



Typologie des pratiques culturelles sur le bassin de la seine

Veronique Remy

► To cite this version:

Veronique Remy. Typologie des pratiques culturelles sur le bassin de la seine. [Stage] Département Statistique et Traitement Informatique des Données. Université Paul Verlaine (Metz), Metz, FRA. 2006, 68 p. ⟨hal-02821140⟩

HAL Id: hal-02821140

<https://hal.inrae.fr/hal-02821140v1>

Submitted on 6 Jun 2020

HAL is a multi-disciplinary open access archive for the deposit and dissemination of scientific research documents, whether they are published or not. The documents may come from teaching and research institutions in France or abroad, or from public or private research centers.

L'archive ouverte pluridisciplinaire **HAL**, est destinée au dépôt et à la diffusion de documents scientifiques de niveau recherche, publiés ou non, émanant des établissements d'enseignement et de recherche français ou étrangers, des laboratoires publics ou privés.



HAL Authorization

**Académie de Metz-Nancy
Université de Metz
Institut Universitaire de Technologie
Département Statistique et Traitement Informatique des Données
Promotion 2006**

TYPOLOGIE DES PRATIQUES CULTURALES SUR LE BASSIN DE LA SEINE

Rapport de stage présenté en juin 2006

par

REMY Véronique

en vue de l'obtention de la Licence Professionnelle

Statistique et Informatique Décisionnelle

Option : *application aux sciences de la vie*

**Stage effectué à
INRA SAD
662 avenue Louis Buffet
88 500 Mirecourt**



Remerciements

A l'issue de mon stage à l'INRA de Mirecourt, je remercie l'ensemble du personnel de m'avoir accueilli dans ses locaux pendant ces seize semaines et qui m'a permis de réaliser mon stage dans les meilleures conditions possibles.

Je tiens à remercier tout particulièrement Catherine Mignolet, directrice de l'INRA et tutrice de ce stage qui m'a proposé un sujet très intéressant, en rapport avec ma formation. Mme Mignolet m'a accepté au sein de son équipe, a mis à ma disposition tout le matériel nécessaire et m'a fait participer à la vie de la Station. De plus, je la remercie d'avoir suivi mon travail effectué tout au long de ce stage.

Je tiens également à remercier Céline Schott qui m'a conseillé tout au long de ce stage en m'expliquant la bonne marche à suivre pour le traitement de mon sujet, et qui m'a appris le fonctionnement du logiciel « Arcview ».

Je remercie aussi toutes les personnes qui par leurs compétences et leur sympathie ont permis le bon déroulement de mon stage. Enfin, je tiens à remercier l'ensemble du personnel pour sa collaboration.

Une partie de cette étude a été réalisée dans le cadre du Programme Interdisciplinaire de Recherche sur l'Environnement de la Seine et la seconde partie a été réalisée dans le cadre d'une convention avec le Service Central des Enquêtes et Etudes Statistiques du Ministère de l'Agriculture, de l'Alimentation, de la Pêche et des Affaires rurales.

Sommaire

Introduction.....	7
Présentation de l'entreprise.....	9
Présentation du PIREN-Seine.....	15
Présentation du sujet.....	18
Déroulement du stage.....	20
Présentation des résultats obtenus.....	21
Partie 1 : Analyse de l'évolution des itinéraires techniques concernant la fertilisation azotée de 1970 à 2005.....	21
Partie 2 : Analyse de l'évolution des itinéraires techniques culturaux entre 1994 et 2001.....	39
Conclusion.....	56
Annexes.....	58
Bibliographie et sources.....	65
Table des matières.....	66
Table des annexes.....	69

Table des illustrations

Figure 1: organigramme	14
Figure 2 : organisation des actions du programme PIREN-Seine.....	16
Figure 3 : répartition des 145 petites régions agricoles du bassin de la Seine	21
Figure 4 : répartition du nombre de ITK sur blé identifiés par les experts de 1970 à 2005.....	22
Figure 5 : répartition du nombre de ITK sur colza identifiés par les experts de 1970 à 2005	22
Figure 6 : répartition du nombre d'itinéraires techniques sur maïs ensilage identifiés par les experts de 1970 à 2005	23
Figure 7 : répartition du nombre d'itinéraires techniques sur maïs grain identifiés par les experts de 1970 à 2005	23
Figure 8 : répartition du nombre d'itinéraires techniques sur betterave identifiés par les experts de 1970 à 2005	24
Figure 9 : boîte à moustaches	26
Figure 10 : histogramme.....	26
Figure 11 : représentations du test de Kruskal-Wallis avec l'exemple du semis	27
Figure 12 : cercles des corrélations	30
Figure 13 : représentations des caractéristiques des six classes de conduites du blé.....	31
Figure 14 : répartition géographique de la classe 3 de blé (cf. Tableau 7) des années 70 aux années 2000 sur le bassin de la Seine.....	32
Figure 15 : répartition géographique de la classe 2 de blé (cf. Tableau 7) des années 70 aux années 2000 sur le bassin de la Seine.....	32
Figure 16 : répartition géographique de la classe 1 de blé (cf. Tableau 7) des années 70 aux années 2000 sur le bassin de la Seine.....	32
Figure 17 : répartition géographique de la classe 4 de blé (cf. Tableau 7) des années 70 aux années 2000 sur le bassin de la Seine.....	33
Figure 18 : répartition géographique de la classe 6 de blé (cf. Tableau 7) des années 70 aux années 2000 sur le bassin de la Seine.....	33
Figure 19 : répartition géographique de la classe 5 de blé (cf. Tableau 7) des années 70 aux années 2000 sur le bassin de la Seine.....	33
Figure 20 : répartition du nombre de parcelles enquêtées en blé en 1994	39
Figure 21 : répartition du nombre de parcelles enquêtées en blé en 2001	40
Figure 22 : représentations avec l'exemple de la dose totale de fumure en azote.....	42
Figure 23 : représentations des caractéristiques des sept classes de conduites du blé	44
Figure 24 : répartition géographique des sept classes de blé (cf. Tableau 10) de 1994 sur le bassin de la Seine	45
Figure 25 : répartition géographique des sept classes de blé (cf. Tableau 10) de 2001 sur le bassin de la Seine	45
Figure 26 : représentations graphiques de certaines des caractéristiques des six classes de conduites du blé.....	52
Figure 27 : répartition géographique des six classes de blé (cf. Tableau 12) de 1994 sur le bassin de la Seine	53
Figure 28 : répartition géographique des six classes de blé (cf. Tableau 12) de 2001 sur le bassin de la Seine	53

Tableau 1 : les quatre champs thématiques du Département SAD	12
Tableau 2: une partie les données commandées auprès du SCEES	19
Tableaux 3 et 4 : étude des 1099 observations de blé	25
Tableau 5 : vecteurs propres.....	28
Tableau 6 : espace des variables.....	29
Tableau 7 : caractéristiques des six classes de conduites du blé	30
Tableau 8 : caractéristiques des six classes de conduites du blé	37
Tableau 9 : étude des 2243 observations de blé concernées par la fertilisation	41
Tableau 10 : caractéristiques des sept classes de conduites du blé	43
Tableau 11 : étude des 2252 observations de blé concernées par les traitements phytosanitaires	50
Tableau 12 : caractéristiques des six classes de conduites du blé	51

Introduction

L'Institut National de la Recherche Agronomique (INRA) est composé de 21 centres régionaux et de 14 départements scientifiques, pour un effectif total de 9 000 personnes. La station INRA de Mirecourt appartient au centre de Nancy et au département Sciences pour l'Action et le Développement. Elle est composée d'une Unité de Recherche qui rassemble une quinzaine de personnes incluant une Installation Expérimentale où travaillent une douzaine de personnes.

En licence professionnelle, le second semestre est réservé à un stage, qui a pour objectif de confronter l'étudiant aux réalités du monde du travail. En ce qui me concerne, j'ai effectué mon stage de seize semaines au sein de l'unité de recherche, dirigée par Mme Mignolet. Pendant ce stage, j'ai mis en pratique les connaissances en statistique et en informatique, acquises au cours de mon DUT et de ma licence.

Mon stage est inséré dans une des thématiques de l'unité qui vise à analyser l'organisation et l'évolution des activités agricoles au sein de territoires soumis à des enjeux de protection des ressources en eau souterraines et superficielles. Plusieurs territoires d'extension géographique variée sont étudiés par l'unité : des territoires de quelques dizaines d'hectares qui correspondent aux bassins d'alimentation de sources en eau potable, jusqu'à des territoires de plusieurs centaines voire plusieurs milliers de km² qui correspondent aux bassins versants de rivières ou de fleuves. Ainsi, mon stage contribue aux travaux conduits dans l'unité sur l'agriculture du bassin de la Seine. Ce bassin constitue une vaste zone hydrographique couvrant 23 départements du Nord de la France sur environ 90 000 km².

Depuis plusieurs dizaines d'années, le réseau hydrologique de ce bassin s'est progressivement altéré du point de vue de la qualité de l'eau et de ses peuplements biologiques, suite aux activités humaines, qu'elles soient domestiques, industrielles ou agricoles. La contamination diffuse des eaux souterraines et de surface par les nitrates et les produits phytosanitaires¹ résulte principalement de l'évolution de l'agriculture (évolution des modes d'occupation du sol mais aussi des techniques culturales). Face à l'accroissement de ces pollutions, l'Agence de l'Eau Seine-Normandie (AESN) a sollicité le Programme Interdisciplinaire de Recherche en Environnement sur la Seine (PIREN-Seine) pour créer un outil qui mette en relation agriculture et qualité des eaux (Mignolet *et al.*, 2003).

Dans ce cadre, l'objectif de mon stage est d'étudier la diversité de l'évolution des pratiques culturales sur grandes cultures dans le bassin de la Seine en analysant l'évolution des itinéraires techniques² depuis 1970 concernant la fertilisation azotée et depuis 1994 concernant l'ensemble de l'itinéraire technique (engrais et produits phytosanitaires).

¹ Produits phytosanitaires : matière active ou préparation destinée à la protection contre les ennemis des cultures ou des produits récoltés (dictionnaire d'agriculture, 1999).

² Itinéraire technique = ITK : suite logique et ordonnée de techniques culturales appliquées de façon raisonnée par l'agriculteur à un peuplement végétal cultivé sur une parcelle donnée en vue d'atteindre un objectif de production donnée (dictionnaire d'agriculture, 1999).

J'ai étudié cette diversité et analysé l'évolution des itinéraires techniques par des méthodes statistiques et par cartographie de typologies d'itinéraires techniques sur les principales cultures du bassin telles que le blé, le maïs, le colza et la betterave.

Mon rapport est organisé en cinq parties. Après une présentation de l'INRA, du programme PIREN-Seine et du sujet de stage, j'aborderai la démarche que j'ai retenue pour traiter le sujet. Puis, je présenterai les résultats obtenus en deux sous-parties : la première concernera l'analyse de l'évolution des pratiques de fertilisation azotée de 1970 à 2005, réalisée à partir d'une base de données créée à « dire d'experts » ; la seconde concernera l'analyse de l'évolution des pratiques de fertilisation minérales (azote, phosphore et potasse) et de traitements phytosanitaires entre 1994 et 2001, réalisée à partir d'une base de données du Service Central des Etudes et Enquêtes Statistiques (SCEES). Pour chacune des sous-parties, je prendrai l'exemple de la culture du blé, qui est la plus répandue sur le bassin de la Seine.

Ainsi, ce rapport abordera la description des différentes variables retenues pour décrire les pratiques agricoles et la construction de typologies d'itinéraires techniques basée sur différentes techniques d'analyse de données commentées par les agronomes de la station et alliées à une représentation cartographique.

Présentation de l'entreprise

L'Institut National de la Recherche Agronomique (INRA) est un Etablissement Public à Caractère Scientifique et Technologique qui a été créé en 1946 et qui est chargé de :

- œuvrer au service de l'intérêt public tout en maintenant l'équilibre entre les exigences de la recherche et les demandes de la société,
- produire et diffuser des connaissances scientifiques et des innovations, principalement dans les domaines de l'agriculture, de l'alimentation et de l'environnement,
- contribuer à l'expertise, à la formation, à la promotion de la culture scientifique et technique, au débat science/société.

L'INRA est un organisme présent dans chaque région de France. Ainsi, chacune des régions a un axe et des pôles de recherche. Par exemple, en Lorraine, le centre de recherche de Nancy travaille dans la filière forêt-bois, en agro-alimentaire et en agronomie.

I) Histoire des recherches en Lorraine

A) Dans la filière forêt-bois

Cette filière concerne l'écologie fonctionnelle, l'environnement et les produits. Tout a commencé par la création de l'école Royale Forestière à Nancy en 1824. Puis, la Station de Recherches et Expériences au sein de l'école Nationale des Eaux et Forêts a été créée en 1882 suivie de la création de l'Arboretum d'Amance et des Annales de l'école Nationale des Eaux et Forêts et de la Station de Recherche et Expériences.

Les laboratoires ont été transférés de Nancy à Champenoux en 1971. Cinq ans après, l'amélioration forestière a été transférée à Orléans. Enfin, en 1994, ont été associés à l'INRA le laboratoire de biologie forestière de l'Université de Nancy I et l'équipe de recherches en sciences forestières de l'ENGREF.

B) En agro-alimentaire

Cette thématique concerne les transferts, la sécurité et la qualité dans la chaîne alimentaire. Ces recherches ont débuté en 1871 avec les premiers travaux de Louis Pasteur sur la bière à Chamalières près de Clermont-Ferrand. Un an plus tard, il a découvert la pasteurisation aux Brasseries Tourtel à Tantonville à 20 Km de Nancy et les résultats ont été publiés en 1876.

En 1893, l'école de Brasserie et Malterie à Nancy a été créée suivie de l'école de Laiterie en 1905 et de l'ENSAIA par fusion de ces deux écoles avec l'ENSA à Nancy en 1970. Enfin, en 1987, a été associé à l'INRA le laboratoire de biochimie appliquée de l'Université de Nancy I devenu le laboratoire de biosciences de l'aliment, suivi du laboratoire de génétique et microbiologie de l'Université de Nancy I associé à l'INRA en 1993.

C) En agronomie

Ces recherches portent sur l'agriculture pour le développement durable des territoires. Pour commencer, en 1822, Christophe Mathieu de Dombasle a créé l'établissement Agricole de Roville-devant-Bayon. Puis, fût créée l'école d'Agriculture de Grignon en 1826, l'école d'agriculture à Grandjouan en Bretagne qui est à l'origine de l'ENSA de Rennes en 1830 et la station agronomique de l'Est à Nancy-Tomblaine en 1867.

En 1873, les premières expérimentations de "culture à vapeur" ont eu lieu en France à Champigneulle à 10 Km de Nancy. Quelques années après, l'école pratique d'agriculture ainsi qu'une Chaire d'agriculture et d'économie rurale ont été créées à Nancy-Tomblaine.

En 1885, Louis Buffet, ancien ministre de l'agriculture de Napoléon III transforme son domaine de Ravenel à Mirecourt en domaine expérimental. A la suite de la mort de Louis Buffet, en 1911, le Département des Vosges ouvre une souscription publique pour acheter le domaine. Ainsi le domaine de Ravenel et du Joly fût acheté par le Département en 1935. Ensuite, en 1961, le Département des Vosges loue à l'INRA les 200 ha de la ferme expérimentale et les installations. Enfin, le rattachement du domaine du Joly au centre INRA de Nancy se fait en 1975.

II) Présentation du centre de Nancy

En Lorraine, l'INRA compte cinq sites où travaillent 500 personnes dont 220 agents INRA, 120 enseignants-chercheurs, une cinquantaine d'agents non-permanents et plus de 100 stagiaires.

Ces personnes sont réparties dans :

- 8 Unités Mixtes de Recherche avec les Universités et l'ENGREF,
- 4 Unités Sous Contrat,
- 4 Unités de Recherche propres à INRA,
- 3 Unités Expérimentales,
- 1 Unité regroupant les services d'appui.

Cette communauté de travail de près de 500 personnes représente huit départements de recherche dont le département des Sciences pour l'Action et le Développement (SAD) à Mirecourt.

La majorité des recherches menées par le centre INRA de Nancy vise à comprendre le fonctionnement d'écosystèmes complexes et à évaluer les conséquences sur l'environnement et les produits des modes de production et de gestion. Deux filières, forêt-bois et lait, sont dominantes sur le centre.

Les recherches s'articulent autour de trois axes :

- la filière forêt-bois : du sol à l'arbre, du plant à la planche,
- la qualité, la stabilité et la sécurité des produits issus de la transformation du lait, ainsi que les nouveaux produits dérivés du lait,
- la dynamique et la durabilité des agrosystèmes et des écosystèmes forestiers.

Le partenariat est une caractéristique fondamentale du centre de Nancy :

- au plan scientifique, à travers le développement de démarches transversales, par exemple en matière de génomique fonctionnelle, par la gestion et l'utilisation en commun d'équipements performants ainsi que de sites-ateliers en forêt,
- le centre participe à deux Instituts Fédératifs de Recherche, l'un centré sur la variabilité génomique et le polymorphisme génétique, l'autre en bioingénierie, dans le cadre de la formation, avec une participation forte dans plusieurs masters. Dans le domaine forestier, les liens avec les professionnels sont très développés et se concrétisent en particulier par des journées scientifiques et techniques bisannuelles. Il en est de même dans la vie agricole régionale, par l'implication forte de la station SAD de Mirecourt.

III) Présentation du département SAD

A) Missions et orientations

D'après INRA (*Schéma stratégique du département SAD*, 2004), le département SAD a pour missions de :

- décrire et comprendre les stratégies des acteurs des filières agro-alimentaires et des territoires ruraux, leurs modes d'organisation et les transformations de leurs activités,
- Fournir des concepts et des méthodes qui permettent :
 - d'identifier les conditions de genèse et de développement des processus d'innovation en agriculture,
 - d'orienter l'action dans une perspective de développement durable.

Le département SAD présente la particularité de réunir des disciplines variées, relevant des sciences biotechniques (agronomie, zootechnie et écologie) et des sciences humaines et sociales (économie, sociologie, géographie...). Les recherches qu'il met en œuvre sont ainsi basées sur des démarches qui associent les sciences biotechniques (pour comprendre les pratiques agricoles et leur impact sur les productions végétales, animales et les processus écologiques) et les sciences humaines et sociales (pour comprendre les raisons des choix des acteurs et les replacer dans leur contexte économique et social). Elles sont le plus souvent conduites en situation, c'est-à-dire en partenariat avec différents types d'acteurs, confrontés à un problème, qui posent la question initiale à la recherche puis qui accompagnent la recherche (ex : le sujet de mon stage fait suite à une demande initiale de l'Agence de l'Eau Seine-Normandie confrontée à une dégradation continue de la qualité des ressources en eau souterraines et superficielles du bassin versant de la Seine).

Le département SAD regroupe 17 unités implantées dans toute la France. Il compte 228 agents dont 56 scientifiques, 59 ingénieurs, 17 assistants-ingénieurs et 96 techniciens et personnels administratifs.

Actuellement, ses missions de recherche sont orientées sur quatre champs thématiques présentés dans le tableau 1.

B) Thèmes et objectifs prioritaires

Tableau 1 : les quatre champs thématiques du Département SAD

Champs thématiques	1	2	3	4
Intitulé	La transformation des systèmes d'activité et des métiers en agriculture	Les dispositifs d'action collective et les normes pour l'environnement	Les dispositifs d'action collective et les normes pour la qualification des produits	Les dynamiques et la gouvernance des territoires
Acteurs placés au centre des problématiques	Agriculteurs et acteurs de la R&D en agriculture	Pouvoirs publics et acteurs de l'environnement	Acteurs des filières	Ensemble des acteurs territoriaux (résidents, agissant, concernés)
Finalité(s) de recherche	Renforcer la capacité des acteurs à maîtriser ces transformations de l'agriculture ; fournir aux pouvoirs publics les éléments nécessaires pour les orienter et les réguler	Eclairer les enjeux des acteurs impliqués dans la mise en place d'actions de conservation des ressources naturelles ; développer des savoirs biotechniques dont les acteurs peuvent se saisir pour agir	Concevoir des dispositifs d'accompagnement de la qualification et des processus de normalisation	Concevoir des dispositifs permettant aux divers acteurs de coordonner leurs actions de gestion et d'aménagement des territoires ruraux et péri-urbains
Enjeu(x) scientifique(s)	Produire une vision d'ensemble de la façon dont les acteurs du monde agricole recomposent leurs activités et leurs identités	Développer des connaissances sur les interactions entre systèmes socio-économiques, systèmes techniques et systèmes écologiques	Analyser les opérations de qualification sous les trois points de vue de la technicité, des modes de coordination entre acteurs et de la réglementation	Comprendre les processus sous-jacents aux dynamiques d'insertion territoriale des activités agricoles et agro-alimentaires, dans leurs composantes écologiques, techniques et socio-économiques ; expliciter les compromis qui sous-tendent la coordination des actions des différents acteurs

Quatre Unités Expérimentales dépendent du département SAD : Angers, Alenya, Mirecourt et Saint Laurent de la Prée. Ces quatre unités contribuent à nourrir les quatre champs thématiques décrits ci-dessus (Tableau 1), par l'établissement de collaborations avec des chercheurs des unités de recherche du département. Seuls les champs 1 et 4 concernent l'unité de recherche et l'installation expérimentale de Mirecourt.

Au-delà de leurs différences de systèmes de production, de thématique scientifique privilégiée ou de structure administrative, les quatre Unités Expérimentales du SAD ont développé progressivement un mode de fonctionnement original, cohérent avec les problématiques du département, qui conduit à les qualifier de « plates-formes de Recherche-Développement ». En outre, les projets de ces plates-formes associent sciences biotechniques et sciences-sociales.

L'objectif de ces « plates-formes » est d'analyser, de favoriser et de susciter l'innovation dans les systèmes techniques de production. Elles symbolisent l'engagement de l'INRA dans les dynamiques d'innovation, produisant et testant elles-mêmes des innovations, en particulier dans le domaine de la conduite des cultures et de troupeaux, et assurant au niveau du territoire régional et/ou des filières où elles sont impliquées, une expertise reconnue. Ces plates-formes de Recherche et de Développement offrent aux chercheurs des unités de recherche (INRA ou non INRA) un « ancrage de terrain » nécessaire à la réussite des études finalisées.

IV) Présentation de la Station de Mirecourt

La station INRA de Mirecourt appartient au département Sciences pour l'Action et le Développement. En effet, elle fait partie de l'une des douze implantations du SAD en France. Cette station est dirigée par Madame Mignolet.

Elle est composée d'une Unité de Recherche qui rassemble une quinzaine de personnes et d'une Installation Expérimentale où travaillent une douzaine de personnes (Figure 1).

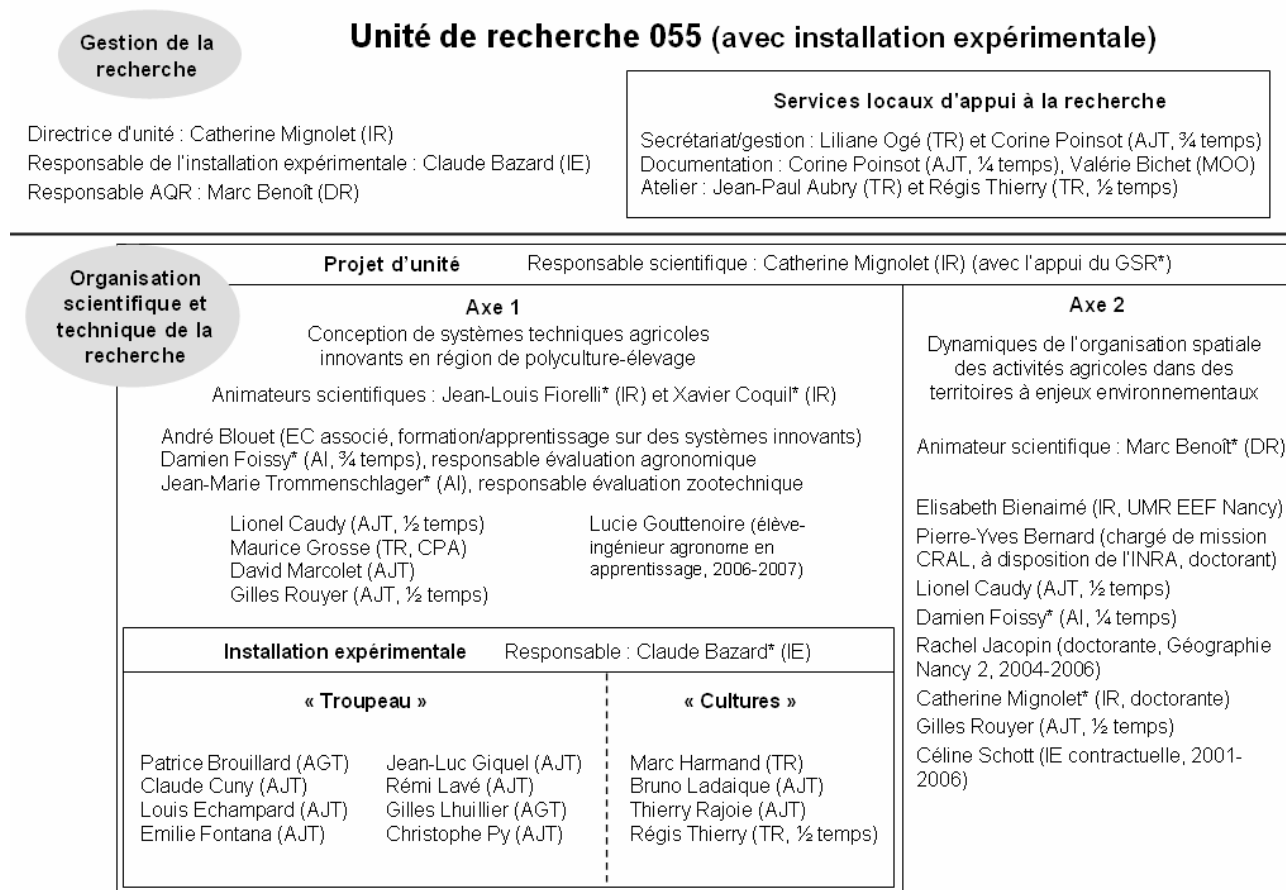
Cette station a pour mission de conduire des recherches pour accompagner les transformations de l'agriculture vers une meilleure durabilité environnementale.

Son objectif principal est de concevoir des formes d'agriculture non intensive qui se base sur l'utilisation des ressources naturelles offertes par le milieu et qui n'ait plus recours à une surconsommation d'intrants chimiques. Elle vise donc à concevoir des systèmes de production agricoles économes et autonomes en intrants qui valorisent la diversité des milieux naturels (par exemple par une bonne complémentarité entre la production fourragère et animale).

Ainsi, dans le cadre des réflexions conduites sur l'agriculture durable, le projet de recherche de la Station de Mirecourt vise à considérer le milieu naturel comme principe organisateur de l'agriculture, en mobilisant à bon escient ses potentialités, en économisant les intrants chimiques et en favorisant l'autonomie d'action des agriculteurs. Son dispositif de recherche articule la conception et l'évaluation de systèmes de production agricoles innovants en domaine expérimental et l'analyse de la diversité des activités agricoles dans des territoires de bassins versants où l'économie en intrants est questionnée. Il est inscrit dans les champs thématiques 1 et 4 du département SAD.

V) Organigramme et projet d'unité

Figure 1: organigramme



Source : présentation du 14/02/2006 par Catherine Mignolet

-
- * GSR : Groupe Stratégique de Recherche
 IR : Ingénieur de Recherche
 IE : Ingénieur d'Etude
 DR : Directeur de Recherche
 AQR : Assurance Qualité dans la Recherche
 TR : Technicien de Recherche
 AJT : Adjoint Technique
 AGT : Agent Technique
 MOO : Main d'œuvre occasionnelle
 EC : Enseignant chercheur
 AI : Assistant Ingénieur
 CPA : Cessation Progressive d'Activité
 CRAL : Chambre Régionale d'Agriculture de Lorraine

Présentation du PIREN-Seine

L'un des deux axes de recherche de la Station de Mirecourt vise à analyser la diversité des activités agricoles dans des bassins versants (territoires correspondant à l'alimentation des cours d'eau), leur évolution au cours du temps et leur organisation dans l'espace. Sur ce sujet, la station participe au Programme Interdisciplinaire de Recherche sur l'Environnement de la Seine (PIREN-Seine). Ce programme a pour but de développer une vision d'ensemble du fonctionnement du système formé par le réseau hydrographique de la Seine, son bassin versant et la société humaine qui l'investit, à partir de mesures de terrain et de modélisations. En outre, il a été mis en place pour comprendre l'ensemble des processus physiques, biologiques et socio-économiques nécessaires pour une gestion durable des ressources hydriques de la Seine.

Plusieurs équipes travaillent sur ce projet. En plus de l'INRA, on trouve le CNRS¹, le Cemagref², le CEREVE³ et des Universités en collaboration avec différents organismes tels que les Agences de l'Eau et les Chambres d'Agriculture.

Leurs recherches portent sur trois thèmes :

- hydrologie et agriculture : les enjeux de la gestion des apports diffus (principalement azote et produits phytosanitaires apportés sur les cultures),
- mécanisme de l'émission et du transfert des micropolluants : la question des substances dangereuses,
- écologie du continuum aquatique et du paysage : qu'est-ce que le « bon état écologique » ?

Le bassin de la Seine, représentant une superficie de 90 000 km² soit 12 % du territoire national, supporte le quart de la population de la France, un tiers de sa production agricole et industrielle et plus de la moitié de son trafic fluvial. Les études sur lesquelles repose la représentation du fonctionnement du bassin doivent être menées localement (Figure 2). En effet, les études expérimentales sont conduites sur des surfaces restreintes nommées « site-atelier ».

Le fonctionnement écologique de l'ensemble du système fluvial et sa modélisation, depuis les bactéries jusqu'aux poissons, sont basés sur l'étude fine des processus physiques, chimiques et biologiques des milieux. Les modèles développés par le PIREN-Seine simulent les variations écologiques et biochimiques de l'hydrosystème, depuis les ruisseaux jusqu'à l'entrée de l'estuaire.

¹ CNRS : Centre National de Recherche Scientifique.

² Cemagref : Institut de recherche pour l'ingénierie de l'agriculture et de l'environnement.

³ CEREVE : Centre d'Enseignement et de Recherche Eau Ville Environnement.

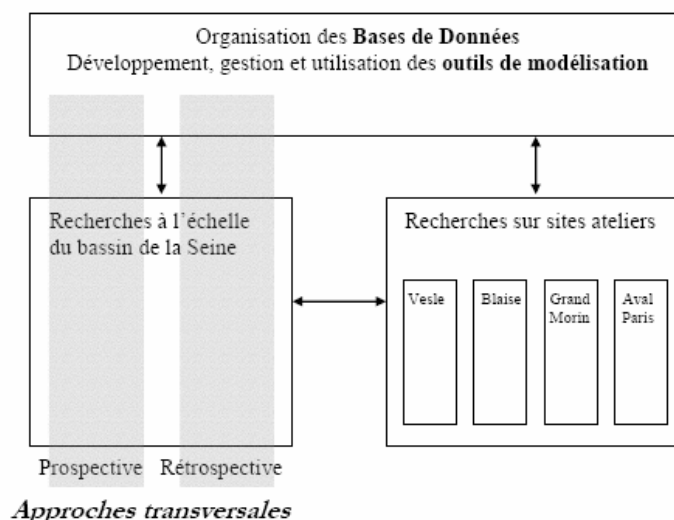


Figure 2 : organisation des actions du programme PIREN-Seine

La contamination des nitrates de l'hydrosystème de la Seine s'accroît depuis quelques dizaines d'années. Cet accroissement de la pollution nitrique diffuse est une conséquence directe de l'évolution des activités agricoles, de leur nature mais également de la façon dont elles s'organisent dans le territoire du bassin versant. Ainsi, les agronomes sont entrés dans le programme PIREN-Seine, en vue de participer à la construction d'un outil de prévision de la qualité des eaux du bassin en fonction de scénarios agricoles (suite au développement d'une démarche de recherche pluridisciplinaire). Cette démarche s'inscrit dans le projet des 3^{ème} et 4^{ème} phases du programme, qui visent à progresser dans la compréhension du fonctionnement de l'hydrosystème par le développement d'outils opérationnels de modélisation, en faisant le lien avec l'agriculture qui a été identifiée comme une des premières causes d'altération de l'hydrosystème.

De manière générale, la participation de l'INRA Mirecourt à l'axe de recherche « Agriculture et apports diffus » consiste à comprendre les dynamiques des activités agricoles sur l'ensemble du bassin de la Seine, afin de mettre en évidence leurs interactions avec la contamination des eaux souterraines par les nitrates et les pesticides.

La station INRA de Mirecourt intervient plus particulièrement dans deux sites-ateliers :

- sur le bassin de la Blaise en Haute-Marne dans un contexte agricole de polyculture-élevage, où son objectif est de construire une typologie des pratiques effectives de l'élevage et des modes de gestions de ses effluents, en vue de produire une image de la répartition des modes d'utilisation du territoire et des flux de matières organiques sur le bassin ;
- sur le bassin de la Vesle dans la Marne dans un contexte de grandes cultures et de viticulture, où son objectif est de reconstituer l'évolution des pratiques phytosanitaires visant à protéger les cultures contre les maladies et les ravageurs, en vue de modéliser leur transfert vers les eaux de surface et souterraines.

Pour analyser ces dynamiques agricoles et leur répartition spatiale, différents descripteurs sont choisis à divers niveaux d'organisation des activités agricoles :

- le système de production, qui est une combinaison des différentes productions agricoles réalisées sur une exploitation,
- l'assolement, qui est un ensemble des couverts végétaux d'un territoire d'exploitation une année donnée,
- la succession de cultures, qui est une suite ordonnée de couverts végétaux implantés sur une même parcelle agricole sur un pas de temps pluri-annuel (ex : colza - blé - orge),
- l'itinéraire technique qui correspond à la suite ordonnée des interventions culturales (travail du sol, semis, fertilisation...) effectuées sur un couvert végétal pour en tirer une production.

Présentation du sujet

Mon stage contribue à l'analyse des dynamiques agricoles et de leur répartition spatiale sur l'ensemble du bassin de la Seine. Le sujet porte sur l'élaboration de typologies des pratiques culturales sur les principales cultures du bassin de la Seine et sur l'analyse cartographique des types obtenus. Il est donc centré sur le niveau des itinéraires techniques culturaux et vient en complément d'autres études conduites au niveau des systèmes de production et des successions de cultures. Ces itinéraires techniques sont étudiés à partir de deux bases de données très différentes par leur mode d'acquisition et la structuration des données.

Pendant mon stage, j'ai travaillé sur la diversité de l'évolution des pratiques culturales sur les grandes cultures du bassin de la Seine : construction par des méthodes statistiques et cartographie de typologies d'itinéraires techniques sur les principales cultures du bassin (blé, maïs, colza, betterave) et analyse de l'évolution des itinéraires techniques depuis 1970 concernant la fertilisation azotée et depuis 1994 concernant l'ensemble de l'itinéraire technique.

Première partie du stage :

La première partie de mon travail a consisté à analyser des données sur les pratiques des agriculteurs des années 70 à nos jours, concernant différentes cultures du bassin de la Seine telles que le blé, le maïs, le colza, etc.

Ces données ont été recueillies à « dire d'experts » par Céline Schott, ingénieur d'étude contractuelle à l'INRA de Mirecourt, au cours de nombreuses enquêtes auprès des organismes de développement agricole du bassin de la Seine (sur 23 départements).

Ma tâche a consisté à conduire plusieurs analyses en composantes principales suivies de classification afin de voir si l'on peut distinguer des groupes homogènes de pratiques culturales pour chaque culture. Ces groupes ont ensuite été cartographiés à l'échelle du maillage disponible¹.

Seconde partie du stage :

La seconde base de données sur laquelle j'ai travaillé provient de l'enquête « pratiques culturales » menée par le Service Central des Enquêtes et Etudes Statistiques (SCEES) en 1994 et 2001 sur un échantillon de parcelles choisies sur tout le territoire national. De cette base de données nationale, n'ont été retenues que les parcelles enquêtées figurant sur le bassin de la Seine. Cette base de données décrit l'ensemble de l'itinéraire technique pour la plupart des grandes cultures.

¹ PRA (petites régions agricoles) ou agrégats de PRA. Les PRA ont été créées au début des années 1950 sur des critères d'homogénéité de milieu physique (sol, climat) et d'activités humaines. C'est un maillage pertinent pour représenter des activités agricoles, que le SCEES utilise fréquemment pour la diffusion des statistiques agricoles annuelles.

Mon objectif était de faire plusieurs analyses sur différents critères communs aux données de 1994 et de 2001 afin de construire des typologies des itinéraires techniques pour les grandes cultures représentatives de l'ensemble du bassin de la Seine et de voir s'il y a eu des évolutions au cours des sept années. De plus, comme dans la première partie, le but est de poursuivre les analyses par une spatialisation à l'échelle des régions agricoles du bassin de la Seine afin de voir la répartition spatiale des pratiques culturelles.

Concernant l'obtention de ces données (Tableau 2), une convention de collaboration a été signée entre l'INRA et le SCEES qui fixe les objectifs et les modalités de traitement des informations.

La commande de données a été élaborée de la façon suivante :

Tableau 2: une partie les données commandées auprès du SCEES

Cultures disponibles en 1994	Cultures disponibles en 2001	exemple de variables sélectionnées en 1994 et 2001
blé tendre	blé tendre	espèce
orge	Orge	département de localisation de la parcelle
maïs grain et fourrage	maïs grain et fourrage	rendement
colza	colza	date de semis
tournesol	tournesol	dose totale de fumure en azote
pois	pois	nombre d'apports d'azote
jachère	jachère	précédent cultural
	betterave	variété
	pomme de terre	superficie de la parcelle
	prairies temporaires	existence d'un réseau de drainage
	prairies permanentes	apport de fumure organique

L'acquisition des données a porté sur l'ensemble des points enquêtés sur le bassin de la Seine, correspondant à 145 Petites Régions Agricoles, soit 20 départements auxquels s'ajoute la région parisienne.

Déroulement du stage

Pour traiter le sujet proposé, mon travail a été décomposé en plusieurs étapes, ainsi :

I) Premiers travaux

Mon premier travail a consisté à me documenter sur l'Institut National de la Recherche Agronomique puis sur le Programme Interdisciplinaire de Recherche en Environnement sur le bassin de la Seine. Je me suis informée sur le sujet que j'ai eu à traiter ainsi que sur les travaux précédemment réalisés par les ingénieurs de la station et les stagiaires des années précédentes. La plus grande difficulté a été de comprendre le langage agronomique avec ses différentes abréviations (nom des cultures, type d'engrais, etc.).

II) Corrections des données

Après avoir découvert l'ensemble des données des deux bases, à l'aide du logiciel « Access », j'ai effectué quelques vérifications puis fait plusieurs corrections (données aberrantes, problèmes d'ordre, erreurs de correspondance entre un produit et son effet, etc.). Ensuite, de nombreuses requêtes m'ont permis d'extraire les données utiles à mes analyses. En outre, certaines requêtes ont été nécessaires, en particulier pour extraire les données sous une forme permettant une utilisation plus simple de ces fichiers de données.

III) Analyses sous SAS

Une fois les données extraites et mises en forme, j'ai pu commencer à faire plusieurs analyses. Ainsi, des programmes SAS, avec différentes procédures, ont été utilisés pour procéder à des analyses en composantes principales (ACP) suivies de classifications ascendantes hiérarchiques (CAH) pour construire des typologies d'itinéraires techniques sur les principales cultures du bassin (Exemple de programme en annexe A pour la culture du blé entre 1970 et 2005).

IV) Cartographie

Ensuite, quand tous les résultats statistiques ont été obtenus et après avoir suivi une formation me permettant de connaître les fonctions principales du logiciel « Arcview » (logiciel du SIG, Système d'Information Géographique), j'ai pu commencer à cartographier les résultats obtenus. Ainsi, ce logiciel m'a permis d'illustrer l'ensemble des résultats d'un point de vue géographique. De plus, ces représentations cartographiques, sur le bassin de la Seine, apportent une interprétation supplémentaire aux différentes typologies obtenues, en permettant de localiser les informations.

V) Interprétation des résultats

Enfin, une interprétation agronomique a permis de donner un sens à l'ensemble des résultats obtenus au cours des différentes analyses.

Présentation des résultats obtenus

Les échantillons de données sur lesquelles je travaille, réunis dans deux bases de données, concernent l'agriculture du bassin de la Seine (Figure 3), qui représente une zone de près de 90 000 km² correspondant à 23 départements du Nord de la France.



Figure 3 : répartition des 145 petites régions agricoles du bassin de la Seine

Partie 1 : Analyse de l'évolution des itinéraires techniques concernant la fertilisation azotée de 1970 à 2005

I) Description des données

Les données ont été recueillies dans l'ensemble du bassin de la Seine à l'échelle de la PRA et elles traitent de différents critères concernant l'agriculture. En outre, ce sont des données qui datent des années 70 à aujourd'hui et qui concernent les principales cultures du bassin, c'est-à-dire, le blé, le colza, le maïs et la betterave.

Remarque : la période 2000-2005 n'a pas été enquêtée pour toutes les PRA car la campagne d'enquête s'est déroulée en deux temps.

Ces données sont obtenues à « dire d'expert ». Les experts sont principalement des conseillers agricoles, qui ont une forte et ancienne expérience de terrain (nombreux contacts avec les agriculteurs), qui travaillent dans des Chambres d'Agriculture ou des coopératives agricoles. Au cours d'un entretien directif, ils ont pu reconstituer les pratiques agricoles dominantes dans leur secteur géographique et leur évolution depuis 1970. Les informations obtenues n'ont donc pas une précision à la parcelle mais représentent les principales tendances d'une PRA donnée.

A l'aide de la cartographie, les figures suivantes illustrent la distribution spatiale des observations des cultures enquêtées par PRA, en prenant l'exemple des cultures les plus représentatives. Le nombre d'observations par culture correspond au nombre d'itinéraires techniques différents que les experts ont identifiés au cours des 35 années par PRA.

A) Le blé

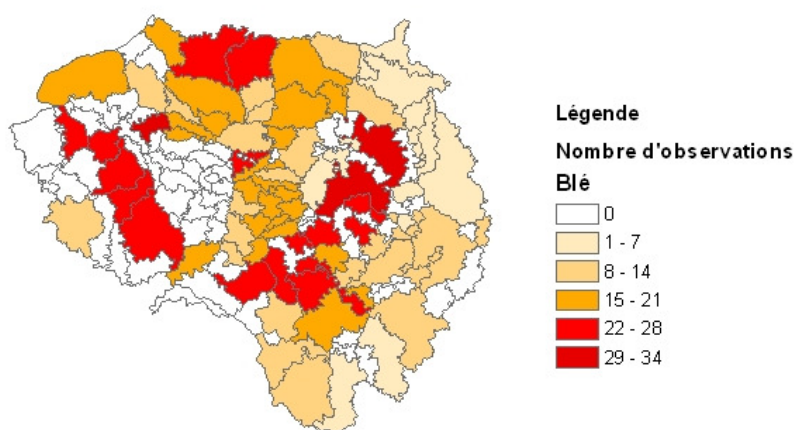


Figure 4 : répartition du nombre de ITK¹ sur blé identifiés par les experts de 1970 à 2005

Le blé est la culture la plus répandue sur l'ensemble du bassin de la Seine. En effet, 45% des cultures de blé de la France sont présentes sur le bassin. En outre, elle est généralement la culture principale dans l'assolement des différentes PRA. Cela explique le nombre important d'observations (1099) bien réparties sur l'ensemble du bassin (Figure 4).

B) Le colza

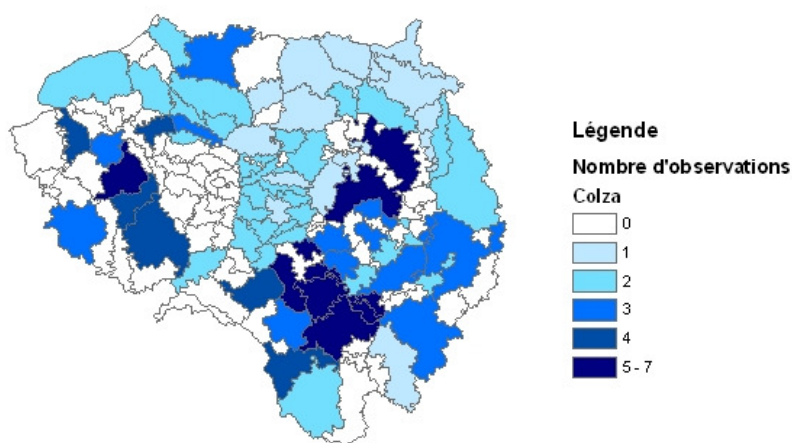


Figure 5 : répartition du nombre de ITK sur colza identifiés par les experts de 1970 à 2005

Le colza est présent dans une majorité des régions agricoles du bassin de la Seine. Ainsi, l'enquête a permis de rassembler 168 observations, présentes en particulier dans la partie Est du bassin (Figure 5).

¹ ITK : itinéraires techniques

C) Le maïs

1) Le maïs ensilage

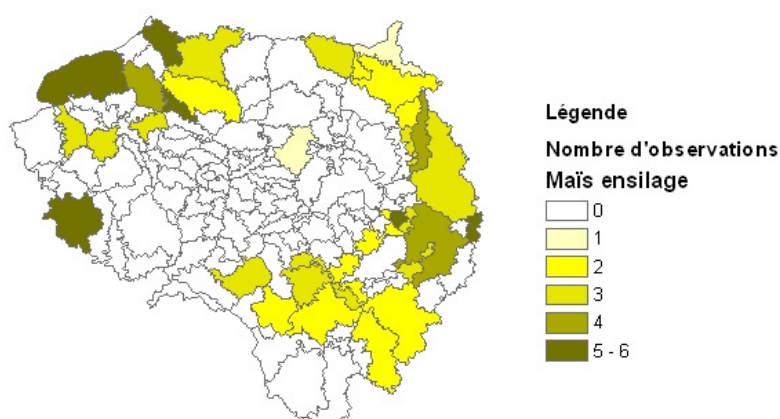


Figure 6 : répartition du nombre d'itinéraires techniques sur maïs ensilage identifiés par les experts de 1970 à 2005

Le maïs ensilage, également appelé maïs fourrage, est une culture produite par les exploitations d'élevage pour nourrir le bétail. Ceci explique que les parcelles enquêtées soient plutôt situées dans les PRA où l'activité d'élevage est importante, c'est-à-dire dans la périphérie du bassin de la Seine (Figure 6). 103 observations ont été recueillies.

2) Le maïs grain

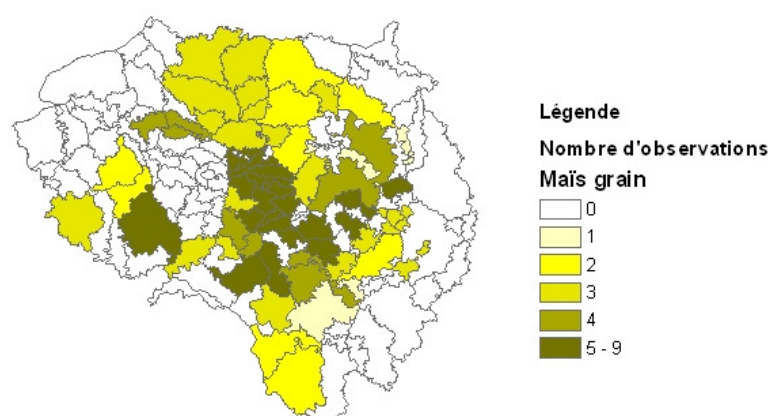


Figure 7 : répartition du nombre d'itinéraires techniques sur maïs grain identifiés par les experts de 1970 à 2005

Le maïs grain est cultivé à la fois dans certaines régions de polyculture élevage et dans les régions céréalières du centre du bassin parisien, comme la Brie où les données recueillies sont les plus nombreuses (Figure 7). 211 observations ont été recueillies.

D) La betterave

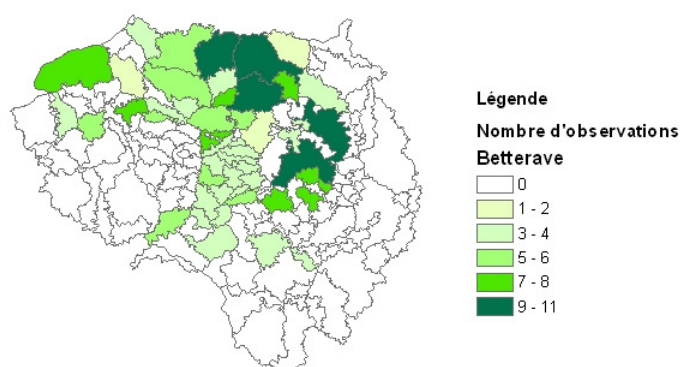


Figure 8 : répartition du nombre d'itinéraires techniques sur betterave identifiés par les experts de 1970 à 2005

La betterave est une culture que l'on rencontre essentiellement sur les terres limoneuses du centre et du Nord du bassin de la Seine. L'enquête a permis de rassembler 206 observations (Figure 8).

Le blé tendre étant la culture la plus présente et la mieux répartie sur le bassin de la Seine, j'ai choisi dans mon mémoire de présenter les résultats de cette culture.

II) **Présentation des variables conservées pour les analyses**

Les variables quantitatives choisies pour décrire l'évolution des itinéraires techniques du blé et en particulier la fertilisation azotée sont :

- le rendement (Rendement) en t/ha,
- la date de semis (Semis)¹,
- la date de récolte (Récolte),
- le pourcentage de surface labourée (Labour),
- le nombre d'apports minéraux (Nb app),
- la dose totale des apports (Dose totale) en unité d'azote (U N).

En outre, quelques variables qualitatives supplémentaires sont utilisées :

- le département,
- la période,
- la culture précédente.

Concernant les autres cultures, les mêmes variables ont été globalement conservées et le même type d'analyse a été effectué.

Pour le maïs grain et le maïs ensilage, la variable « pourcentage de surface labourée » n'a pas été choisie lors des analyses car elle n'apportait pas d'information et une autre variable a été ajoutée. Ainsi, l'analyse tenait compte également de la variable « dose totale d'apports organiques ».

¹ Pour utiliser les variables « date » dans un format quantitatif, elles ont été transformées en jours « julien ».

Tableaux 3 et 4 : étude des 1099 observations de blé

Description des variables concernant les observations de blé recueillies sur le bassin de la Seine

	Rendement	Dose totale	Récolte	Semis	Labour	Nb App
Unités	t/ha	U N	jour julien	jour julien	% des parcelles labourées	
Indicateurs de position :						
Minimum	3,20	70	191,00	257,50	20	1
Décile 1	5,50	120	204,30	281,00	50	2
Quartile 1	6,50	150	209,00	288,50	70	2
Médiane	7,50	180	211,50	296,50	100	2
Quartile 3	8,50	200	219,50	301,00	100	3
Décile 9	9,00	200	227,00	306,90	100	4
Maximum	9,40	250	249,75	327,00	100	4
Indicateur de dispersion relative	0,27	0,28	0,05	0,04	0,30	0,50
Indicateur de dissymétrie	0,00	-0,20	0,52	-0,28	-1,00	1,00
Moyenne	7,29	171,04	214,18	295,56	86,03	2,58
Ecart type	1,31	31,94	8,94	10,57	23,40	0,70
Effectif	1099	1099	1099	1099	993	1099

Par la suite, j'ai fait une seconde analyse des conduites du blé en prenant les doses (en unité d'azote) de chaque apport au lieu du nombre d'apports.

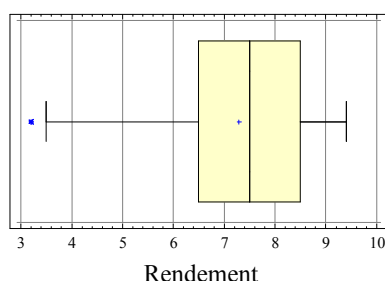
Suite de la description des variables concernant les observations de blé recueillies sur le bassin de la Seine

	Dose App 1	Dose App 2	Dose App 3	Dose App 4
Indicateurs de position :				
Minimum	20	20	20	20
Décile 1	50	50	30	30
Quartile 1	50	60	40	30
Médiane	60	80	40	30
Quartile 3	80	100	50	40
Décile 9	90	110	70	40
Maximum	120	150	130	50
Indicateur de dispersion relative	0,50	0,50	0,25	0,33
Indicateur de dissymétrie	0,33	0,00	1,00	1,00
Moyenne	64,82	81,43	46,04	32,56
Ecart type	17,74	24,83	19,13	6,08
Effectif	1099	1089	521	125

Remarque : les calculs concernant les doses d'apports d'azote sont effectués seulement sur les observations qui ont par exemple trois ou quatre apports, même chose pour le labour (Effectifs des tableaux 3 et 4).

Les indicateurs de position permettent de savoir comment sont réparties les données. Ainsi, pour le rendement, le décile 1 indique que 10 % des données sont inférieures à 5,5 t/ha. De même, le décile 9 indique que 10 % des données sont supérieures à 9 t/ha. 25 % des données sont inférieures au quartile 1 et 25 % des données sont supérieures au quartile 3. Ainsi, un quart des données du rendement sont inférieures à 6,5 t/ha et un quart sont supérieures à 8,5. En outre, la moitié des données sont sous la médiane et l'autre moitié au dessus. Par exemple, en ce qui concerne le rendement, 50 % des données sont inférieures à 7,5 t/ha (Tableau 3). Ces indicateurs peuvent être représentés graphiquement à l'aide d'une boîte à moustaches.

Figure 9 : boîte à moustaches



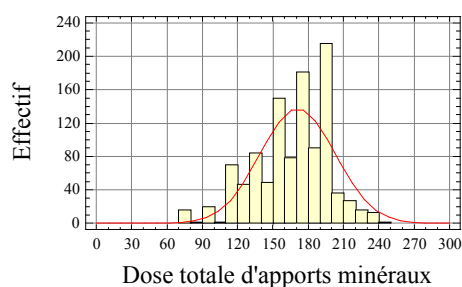
La boîte représente 50 % des données (Figure 9). Celle-ci commence au quartile 1 et s'arrête au quartile 3. Elle est séparée en deux parties par la médiane. La croix au centre de la boîte est la moyenne et celle à gauche du graphique est une valeur exceptionnelle. Dans ce cas, elle est inférieure à 3,50.

Pour décrire des données, il existe d'autres indicateurs comme l'indicateur de dispersion relative. Pour le rendement, on obtient 0,27 % en faisant la différence entre le quartile 3 et le 1 puis en divisant par la médiane. Plus cette valeur est grande, plus les données de l'échantillon sont dispersées.

De plus, l'indicateur de dissymétrie permet de savoir si la médiane sépare la boîte en deux parties plus ou moins égales. Le signe de l'indicateur de dissymétrie indique de quel côté est la médiane. Par exemple, la dose totale d'apports minéraux a un indicateur de dissymétrie de -0,20 donc la partie droite de la boîte est plus petite que la partie gauche ; lorsque le signe est positif, c'est le contraire. En outre, plus la valeur de cet indicateur est proche de 0 et plus la boîte est symétrique.

L'indicateur de dissymétrie dépend seulement des quartiles. Pour savoir si les données sont symétriques, il faut donc faire des histogrammes pour chaque variable en groupant les données en classes suffisamment nombreuses pour voir toutes les informations et ne pas être faussé par les valeurs exceptionnelles.

Figure 10 : histogramme



Par exemple, cet histogramme (Figure 10) permet de confirmer que les données concernant la dose totale d'apports minéraux ne sont pas symétriques. De plus, elles ne suivent pas une loi normale au risque de 1 % (probabilité critique inférieure à 0,01).

De la même façon, les variables Rendement, Récolte, Semis, Labour, Nb App, Dose App 1, Dose App 2, Dose App 3, Dose App 4 ne suivent pas une loi normale.

III) Analyse des conduites du blé du bassin de la Seine au cours des 35 dernières années

A) Sans le détail des différents apports d'azote

1) Analyse de la variance

Par cette analyse de variance, nous cherchons à évaluer si les trois variables qualitatives que nous avons identifiées a priori pour expliquer des différences d'itinéraires techniques, sont réellement explicatives.

Avant de pouvoir faire l'analyse de la variance de chaque variable (ANOVA), il faut commencer par analyser les variances (test de Bartlett) afin de définir le test à utiliser pour analyser les moyennes. Ainsi, le test de Bartlett montre qu'il y a une différence statistiquement significative entre les variances, au risque de 5 %, pour les différentes variables selon la région, le précédent cultural et la période.

Bien que l'ANOVA soit robuste, sachant que les variables ne suivent pas une loi normale et qu'il y a une différence significative entre les variances, il est préférable d'effectuer un test de Kruskal-Wallis. Celui-ci permet d'évaluer, pour les différentes variables, si les différences entre les moyennes sont significatives ou non selon la région, le précédent cultural (Cult Préc) et la période. Pour chacune des variables, les résultats montrent qu'il existe une différence statistiquement significative entre les moyennes selon la région, le précédent cultural et la période (Figure 11).

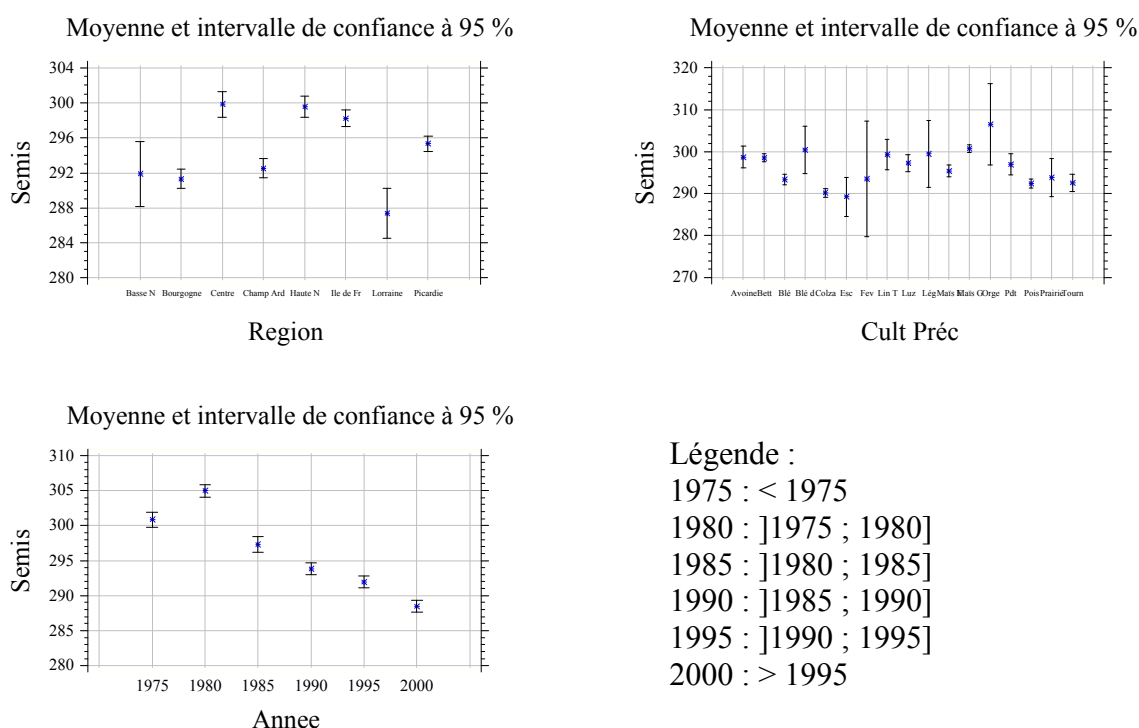


Figure 11 : représentations du test de Kruskal-Wallis avec l'exemple du semis

Remarque : les effectifs pour chaque région, culture précédente ou période ne sont pas les mêmes (Annexe B). Ces différences sont à prendre en compte dans l'analyse des classes.

2) Analyse en composantes principales

L'analyse en composantes principales (ACP) s'applique à des tableaux à deux dimensions croisant n individus statistiques en lignes dont on connaît les valeurs sur p variables quantitatives en colonnes. L'objectif général de l'ACP est exploratoire dans deux directions principales :

- elle permet d'établir un bilan des ressemblances entre individus ; c'est-à-dire, quels sont ceux qui se ressemblent ou qui sont différents ? Existe-t-il des groupes homogènes d'individus ?
- elle permet d'établir un bilan des liaisons entre variables ; c'est-à-dire, quelles sont celles qui sont corrélées positivement ? Quelles sont celles qui s'opposent ? Ce bilan consiste à résumer l'ensemble des variables initiales par un petit nombre de variables synthétiques appelées composantes principales (combinaisons linéaires des variables initiales, hiérarchisées et indépendantes les unes des autres).

D'après les résultats de l'ACP normée sur les variables suivantes :

- Rendement (RDT) en t/ha,
- date de semis (SEMIS),
- date de récolte (RECOLTE),
- pourcentage de surface labourée (LABOUR),
- nombre d'apports d'ordre minéraux (NB_APP),
- dose totale des apports en unité d'azote (DOSE_TOT),

on constate qu'il y a un lien entre le rendement et le nombre d'apports (corrélation : 0,62), entre le rendement et la dose totale (corrélation : 0,56) et entre la dose totale et le nombre d'apports (corrélation : 0,51).

D'après le graphique des valeurs propres, nous conservons quatre axes, qui représentent 86,93 % de l'information initiale contenue dans le tableau.

Les vecteurs propres permettent de voir quels axes opposent quelles variables. Ainsi, on obtient les résultats suivants :

Tableau 5 : vecteurs propres

	Prin 1 ¹	Prin 2	Prin 3	Prin 4
RDT	0,49	0,14	0,44	0,02
DOSE_TOT	0,49	0,24	-0,09	0,20
RECOLTE	-0,33	0,20	0,68	-0,51
SEMIS	-0,32	0,10	0,42	0,84
LABOUR	-0,24	0,90	-0,32	-0,03
NB_APP	0,49	0,26	0,24	0,03

L'axe 1 oppose le rendement, la dose totale des apports en unité d'azote et le nombre d'apports minéraux à la date de récolte, de semis et au pourcentage de surface labourée (Tableau 5). Il traduit donc une opposition entre (i) les itinéraires techniques caractérisés par des semis et récoltes précoces, une proportion de non labour importante, des apports d'azote

¹ Prin 1 : première composante principale

et des rendements élevés, caractéristiques des périodes les plus récentes (à partir des années 90) et (ii) les itinéraires techniques caractérisés par des semis et récoltes tardifs, une majorité de surface labourée, des apports d'azote et des rendements faibles, surtout pratiqués dans les années 70.

L'axe 2 n'oppose pas de variable mais suggère un effet « taille » : il oppose les itinéraires techniques qui ont des valeurs élevées pour toutes les variables (rendement, dose totale d'azote et nombre d'apports élevés, récolte et semis tardifs, pourcentage de surface labourée important) aux itinéraires techniques qui ont des valeurs faibles.

L'axe 3 oppose la dose totale des apports en unité d'azote et le pourcentage de surface labourée aux autres variables.

Enfin, l'axe 4 oppose la date de récolte et le pourcentage de surface labourée aux autres variables.

De plus, les contributions permettent de voir les variables qui contribuent à la construction des axes et les valeurs des cosinus (Tableau 6) montrent quelles variables sont bien représentées sur les différents axes. Ainsi, on obtient les résultats suivants :

Tableau 6 : espace des variables

Points explicatifs (contribution > 1/p),
permettent de voir les variables qui
contribuent fortement à la construction de
l'axe correspondant

Points expliqués (cos > 0.5), permettent de voir
les variables qui sont bien représentées sur
l'axe correspondant

axe 1		
-		+
	DOSE_TOT	0,24
	RDT	0,24
	NB_APP	0,24
axe 2		
-		+
LABOUR	0,80	
axe 3		
-		+
RECOLTE	0,47	RDT 0,19
SEMIS	0,18	
axe 4		
-		+
SEMIS	0,70	
RECOLTE	0,26	

axe 1		
-		+
	DOSE_TOT	0,63
	RDT	0,63
	NB_APP	0,62
axe 2		
-		+
LABOUR	0,75	
axe 3		
-		+
axe 4		
-		+
SEMIS	0,56	

Ces résultats précédents s'observent également sur quelques illustrations (Figure 12).

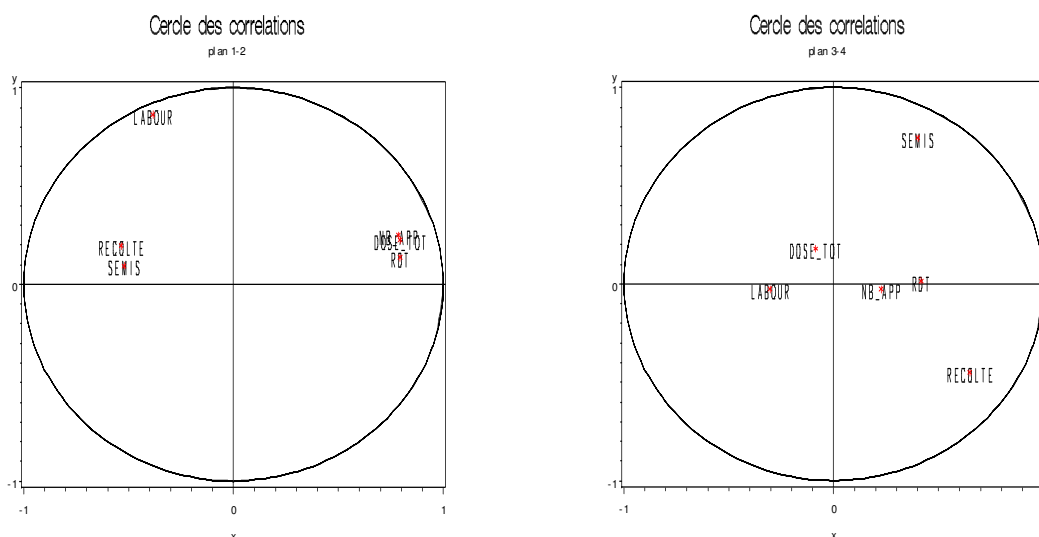


Figure 12 : cercles des corrélations

3) Classification ascendante hiérarchique

Une classification ascendante hiérarchique (selon la méthode de Ward) sur les quatre premières composantes principales de l'ACP permet de distinguer six types de conduites du blé parmi les 1099 observations de l'échantillon.

Tableau 7 : caractéristiques des six classes de conduites du blé

Variables		Classe 1	Classe 2	Classe 3	Classe 4	Classe 5	Classe 6
Nombre d'observations		199	100	282	127	293	98
Obs en %		18	9	26	11	27	9
Rendement	Moyenne	7,20	7,44	5,89	8,77	8,12	6,95
	Ecart-type	0,79	1,10	1,06	0,47	0,81	0,69
	Minimum	5,30	5,50	3,20	7,00	6,00	5,60
	Maximum	9,00	9,00	7,50	9,40	9,30	8,50
Dose Totale (en U N)	Moyenne	172,46	148,70	141,12	186,77	194,28	187,14
	Ecart-type	24,58	32,15	26,45	20,79	19,72	12,60
	Minimum	115,00	100,00	70,00	160,00	140,00	150,00
	Maximum	220,00	220,00	195,00	240,00	250,00	200,00
Récolte	Moyenne	30-juil	20-août	05-août	30-juil	30-juil	24-juil
	Ecart-type	5,77	7,23	6,90	3,99	5,59	6,09
	Minimum	10-juil	08-août	22-juil	20-juil	16-juil	10-juil
	Maximum	17-août	07-sept	18-août	10-août	15-août	10-août
Semis	Moyenne	23-oct	26-oct	28-oct	16-oct	23-oct	11-oct
	Ecart-type	9,94	5,60	12,19	6,88	8,24	5,62
	Minimum	15-sept	15-oct	23-sept	25-sept	03-oct	30-sept
	Maximum	18-nov	10-nov	23-nov	31-oct	16-nov	23-oct
Labour	Moyenne	34,55	89,65	98,65	27,76	98,28	96,43
	Ecart-type	22,02	25,33	6,41	24,20	6,70	10,25
	Minimum	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	50,00
	Maximum	70,00	100,00	100,00	70,00	100,00	100,00
Nb d'app	Moyenne	2,35	2,29	1,99	3,38	3,09	2,47
	Ecart-type	0,48	0,46	0,25	0,49	0,65	0,52
	Minimum	2,00	2,00	1,00	3,00	2,00	2,00
	Maximum	3,00	3,00	3,00	4,00	4,00	4,00

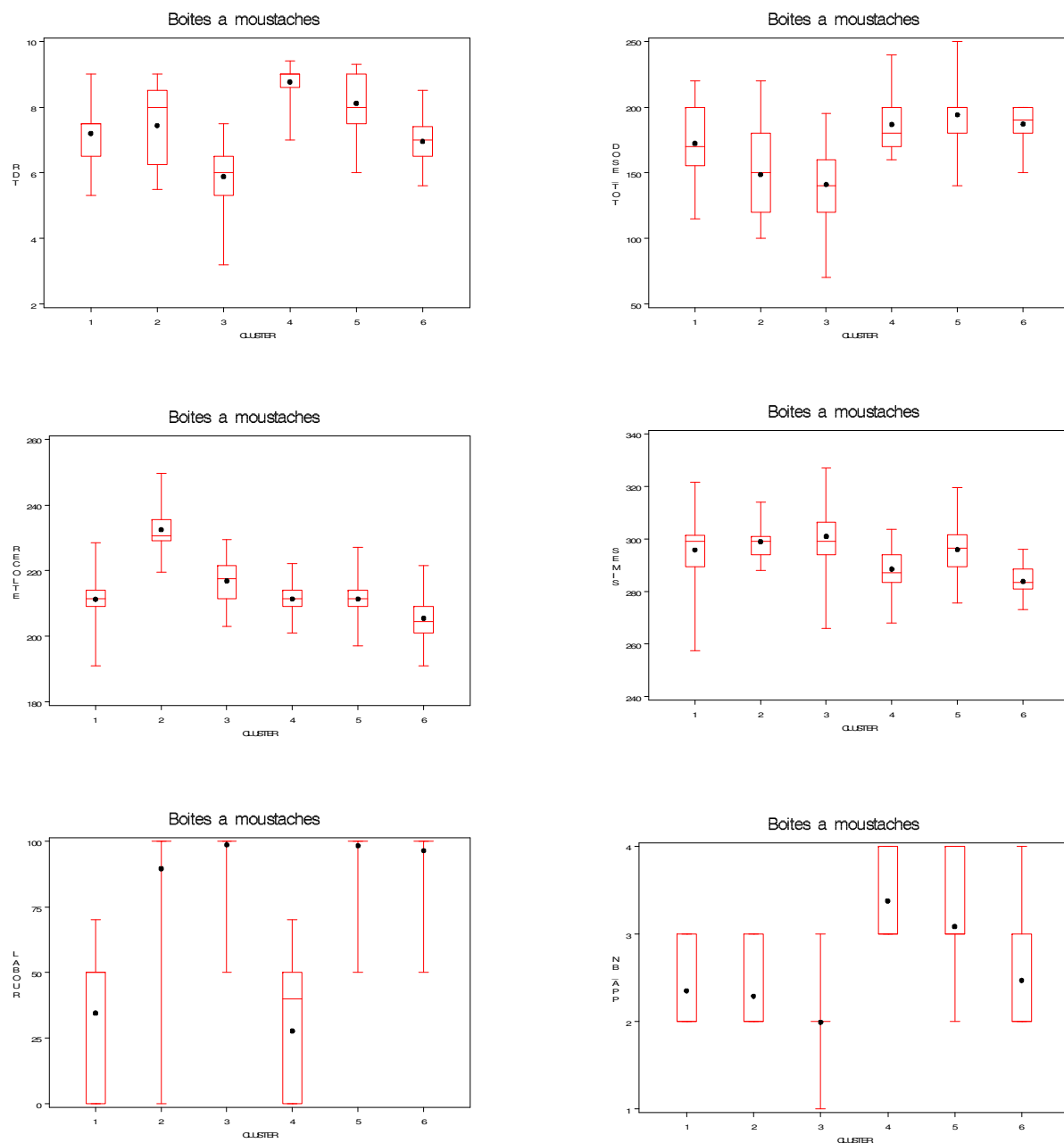


Figure 13 : représentations des caractéristiques des six classes de conduites du blé¹

Ces graphiques (Figure 13) illustrent les résultats du tableau précédent (Tableau 7). De plus, ils permettent à la fois de visualiser la variabilité intra-classe et la variabilité inter-classe.

¹ RDT = rendement
DOSE_TOT = dose totale des apports d'azote
CLUSTER = classe

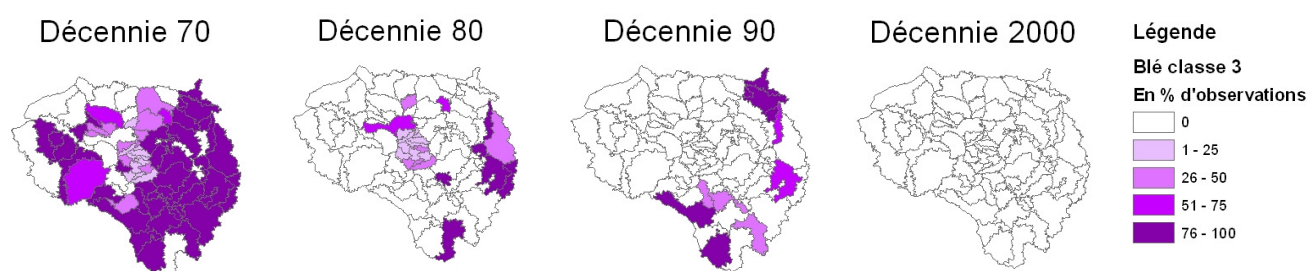


Figure 14 : répartition géographique de la classe 3 de blé (cf. Tableau 7) des années 70 aux années 2000 sur le bassin de la Seine

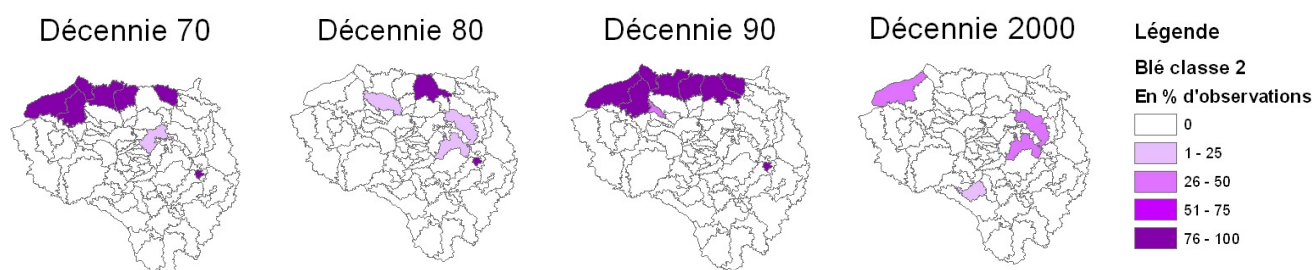


Figure 15 : répartition géographique de la classe 2 de blé (cf. Tableau 7) des années 70 aux années 2000 sur le bassin de la Seine

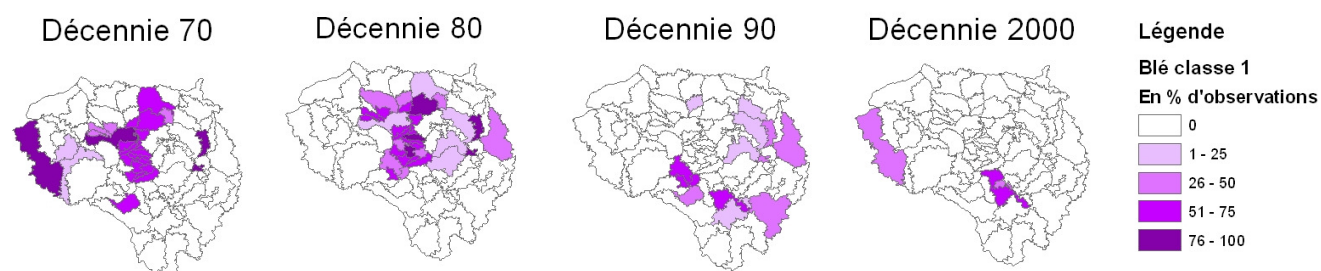


Figure 16 : répartition géographique de la classe 1 de blé (cf. Tableau 7) des années 70 aux années 2000 sur le bassin de la Seine

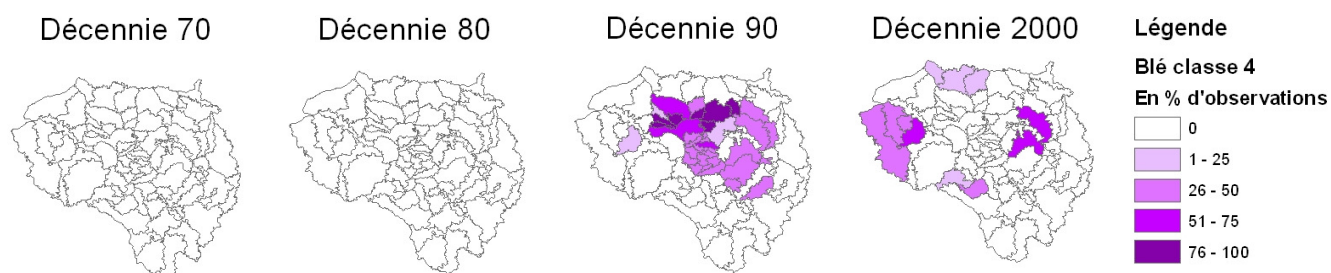


Figure 17 : répartition géographique de la classe 4 de blé (cf. Tableau 7) des années 70 aux années 2000 sur le bassin de la Seine

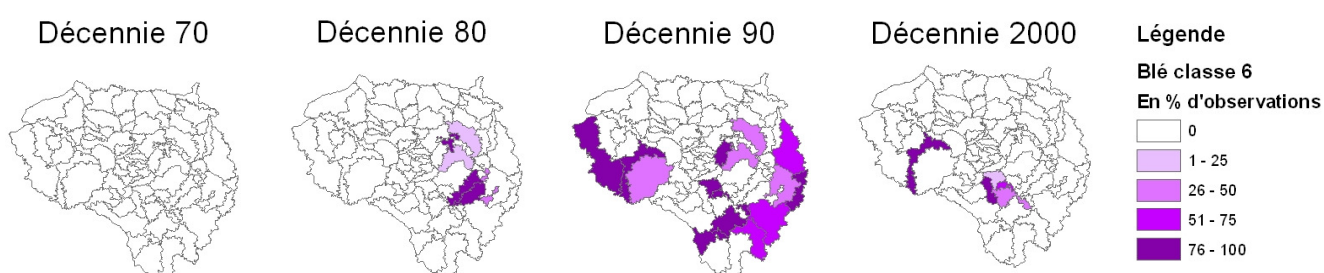


Figure 18 : répartition géographique de la classe 6 de blé (cf. Tableau 7) des années 70 aux années 2000 sur le bassin de la Seine

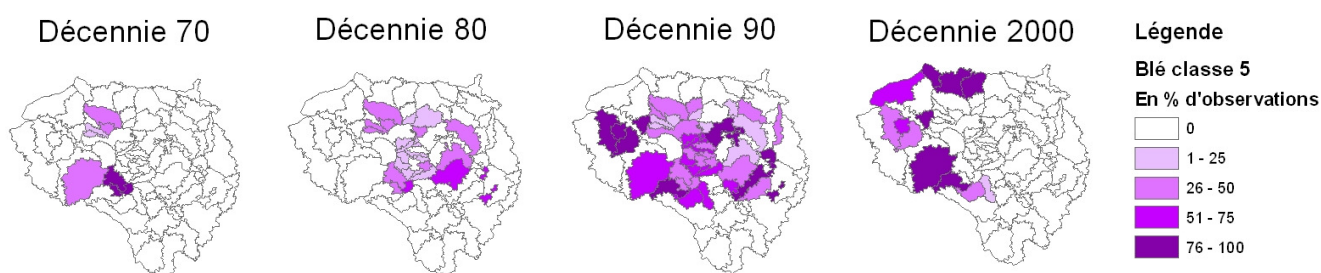


Figure 19 : répartition géographique de la classe 5 de blé (cf. Tableau 7) des années 70 aux années 2000 sur le bassin de la Seine

Les régions violettes représentent les endroits où sont localisés les observations de blé de chaque classe. Ainsi, plus le violet est foncé et plus le nombre d'observations est importants.

Remarque : auparavant, un zonage a été effectué pour rassembler plusieurs PRA entre elles.

4) Description des classes de conduites du blé

a) Des blés semés et récoltés tardivement recevant peu d'azote minéral

(1) Localisés dans tout le bassin et caractéristiques des années 70 (classe 3 : 26 % des ITK)

Les blés de cette classe se caractérisent par un rendement (60 qx) et une dose d'apport d'azote (140 U) plus faibles que dans les autres classes et une récolte relativement tardive (20 août) (Tableau 7). Les parcelles de blé de cette classe ont 99 % de la surface labourée et le nombre d'apports d'azote minéral est en moyenne de 2.

Les précédents culturels de cette classe sont surtout le colza, le maïs grain et ensilage et la betterave. A noter que l'avoine et la luzerne sont aussi deux précédents importants. Avec le maïs ensilage, ils représentent des cultures assez présentes sur le bassin dans les années 70, en diminution depuis.

Cette classe de blés est très présente dans les années 70 (près des trois quarts des itinéraires techniques de cette classe sont définis avant 1980) sur tout le bassin de la Seine à l'exception de la Brie, de la Picardie et de la Normandie et ne subsiste au cours des décennies suivantes que dans quelques PRA isolées de la périphérie du bassin. De plus, elle disparaît totalement à partir des années 2000 (Figure 14).

(2) Localisés dans les PRA du Nord-Ouest du bassin de 1970 à 1990 (classe 2 : 9 % des ITK)

Les blés de cette classe se caractérisent par une dose d'apport d'azote faible (autour de 150 U) en un peu plus de 2 apports en moyenne. Les semis et les récoltes sont tardifs (respectivement 26 octobre et 20 août) et les surfaces sont labourées à 90 %. Leurs caractéristiques sont proches des blés de la classe précédente, mais ils bénéficient de rendements plus importants (74 qx en moyenne).

Les précédents culturels de cette classe sont surtout la betterave (près d'un tiers des précédents) et le maïs ensilage, cultures à récolte tardive qui explique les dates de semis également tardives des blés.

Cette classe, beaucoup plus localisée que la précédente, concerne surtout les PRA du Nord du bassin de la Seine (Aisne, Somme et Seine Maritime) où le climat entraîne des récoltes plus tardives. Près des trois quarts des blés sont définis sur ce bassin entre 1970 et 1990 (Figure 16).

b) Des blés semés tardivement avec des apports azotés moyens et une forte proportion de non labour, caractéristiques des décennies 70 et 80 (classe 1 : 18 % des ITK)

Les blés de cette classe se caractérisent surtout par une forte proportion de non labour (65 %) en comparaison aux autres classes et un nombre d'apports d'azote égal à 2,35.

Les précédents culturels des blés de cette classe sont surtout la betterave et le maïs grain. On trouve donc cette classe de conduites du blé dans les PRA où les précédents culturels sont très répandus comme la Brie et la Picardie dans les années 70 et 80. Et de manière plus marginale, quelques PRA dans la périphérie du bassin.

Cette classe concerne surtout les PRA de la Seine et Marne où elle représente 45 % des parcelles (Figure 15).

c) Des blés recevant des apports d'azote importants caractéristiques des années 90 et 2000

(1) Localisés dans les régions centrales de grandes cultures après des précédents à récolte précoce (classe 4 : 11 % des ITK)

Les blés de cette classe se caractérisent par une dose d'apport d'azote élevée (187 U en moyenne), un fractionnement des apports d'azote important (entre 3 et 4 apports) et un pourcentage de surface labourée faible (28 %). De plus, le rendement de cette classe est le plus élevé (8,7 t/ha).

Les précédents culturels de cette classe sont le pois et le colza, cultures à récolte précoce qui autorisent des semis précoces du blé.

Les blés de cette classe sont présents uniquement à partir des années 90 (Figure 19). Ils concernent les PRA centrales du bassin de la Seine dans les années 90 (Picardie) auxquelles s'ajoutent, parmi les PRA enquêtées dans les années 2000, la Champagne Crayeuse à l'Est et le plateau de Neubourg à l'Ouest.

(2) Localisés dans les régions périphériques après des précédents à récolte précoce (classe 6 : 9 % des ITK)

Les blés de cette classe se caractérisent par une dose d'apport d'azote élevée (187 U) identique à la classe précédente mais avec un fractionnement des apports moins importants (2,5 apports en moyenne). Le pourcentage de surface labourée est de 96 %. En outre, les caractéristiques principales de cette classe sont un semis et une récolte précoces (respectivement 11 octobre et 24 juillet), que l'on peut mettre en relation avec des précédents qui se récoltent tôt : colza (28 %) et blé (20 %).

Cette classe concerne surtout les PRA en périphérie du bassin de la Seine : Perche à l'Ouest, plateaux de Bourgogne et du Barrois à l'Est. Ces blés sont présents en particulier dans les années 90 (Figure 18).

(3) Localisés dans la partie centrale du bassin de la Seine (classe 5 : 27 % des ITK)

Les blés de cette classe reçoivent une quantité d'azote minérale la plus élevée (194 U en moyenne) apportée en 3 apports. Le pourcentage de surface labourée, en moyenne, est de 98 %.

Les précédents culturels de cette classe sont surtout le blé et le maïs grain.

Cette classe concerne les PRA du centre du bassin de la Seine (Brie, Beauce, Nord de l'Eure). Elle représente 60 % des parcelles de l'échantillon dans les années 90 puis se localise surtout à l'Ouest du bassin de la Seine en 2000 (Figure 17).

Remarque : certaines PRA n'ont pas été enquêtées dans les années 2000, donc cela biaise l'information.

L'analyse de la diversité des itinéraires techniques de conduites du blé au cours des 35 dernières années permet de constater qu'il y a un effet « période » marqué. En effet, les classes mises en évidence par l'analyse statistique correspondent en général à des périodes bien définies au sein des 35 ans étudiés.

Les grandes tendances d'évolution sont les suivantes :

- avancement des dates de récolte et de semis qui dépendent toutefois principalement des précédents culturaux,
- augmentation de la dose d'azote minéral et fractionnement plus fréquents des apports (de 2 apports en 70 à 3 voire 4 en 2000), qui va de pair avec l'augmentation des rendements,
- 2 classes avec une forte proportion de non labour dont une caractéristique des années 70.

En outre, l'effet « précédent cultural » n'est pas net et on remarque un effet géographique difficile à évaluer à cause du nombre d'individus déséquilibré selon les départements. Ainsi, la cartographie permet de mieux visualiser les résultats (Figure 14, Figure 15, Figure 16, Figure 17, Figure 18 et Figure 19).

B) Avec le détail des différents apports d'azote

Cette seconde analyse est intéressante parce qu'elle différencie des conduites de blé selon des critères plus détaillés sur les apports azotés.

1) Analyse de la variance

De la même façon que pour l'analyse des conduites du blé sans le détail des apports d'azote, avant de pouvoir effectuer l'analyse de la variance de chaque variable, il faut commencer par analyser les variances (test de Bartlett) afin de définir le test à utiliser pour analyser les moyennes. Ainsi, le test de Bartlett montre qu'il y a une différence statistiquement significative entre les variances, au risque de 5 %, pour les différentes variables selon la région, le précédent cultural et la période.

Bien que l'ANOVA (analyse de la variance) soit robuste, sachant que les variables ne suivent pas une loi normale et qu'il y a une différence significative entre les variances, il est préférable d'effectuer un test de Kruskal-Wallis. Celui-ci permet d'évaluer, pour les différentes variables, si les différences entre les moyennes sont significatives ou non selon la région, le précédent cultural et la période. Ainsi, pour chacune des variables, il y a une différence statistiquement significative entre les moyennes selon la région, le précédent cultural et la période sauf pour le quatrième apport selon la période.

2) Analyse en composantes principales puis classification ascendante hiérarchique

Une analyse en composantes principales suivie d'une classification ascendante hiérarchique (selon la méthode de Ward) sur les quatre premiers axes factoriels de l'ACP, permet de distinguer sur les 1099 observations de blé définies entre 1970 et aujourd'hui, six types de conduites du blé différentes, plus ou moins répandus sur le bassin de la Seine.

Tableau 8 : caractéristiques des six classes de conduites du blé

Variables		Classe 1	Classe 2	Classe 3	Classe 4	Classe 5	Classe 6
Nb d'obs		121	250	287	167	152	122
Nb d'obs en %		11	23	26	15	14	11
Rendement	Moyenne	7,07	6,76	8,07	5,86	7,34	8,67
	Ecart-type	0,80	1,21	0,82	1,22	0,86	0,71
	Minimum	5,30	4,20	6,00	3,20	5,50	6,30
	Maximum	9,00	9,00	9,40	8,00	9,00	9,00
Dose Totale	Moyenne	157,77	165,76	191,27	118,71	195,72	188,28
	Ecart-type	17,13	17,08	22,99	18,51	14,72	18,03
	Minimum	115,00	130,00	130,00	70,00	150,00	160,00
	Maximum	200,00	210,00	240,00	160,00	230,00	250,00
Récolte	Moyenne	214,19	215,03	212,51	224,30	207,43	210,87
	Ecart-type	4,96	8,15	8,35	10,05	4,58	4,13
	Minimum	203,50	197,00	191,00	203,50	191,00	203,50
	Maximum	235,50	249,75	246,50	247,50	216,50	227,00
Semis	Moyenne	295,88	299,42	289,49	301,96	296,40	291,83
	Ecart-type	8,31	10,90	9,32	9,74	9,79	7,47
	Minimum	257,50	266,00	266,00	277,00	278,00	275,50
	Maximum	306,50	327,00	318,50	326,00	321,50	311,00
Labour	Moyenne	37,16	98,36	65,47	99,70	80,99	70,45
	Ecart-type	20,96	7,00	37,41	2,73	32,90	39,06
	Minimum	0,00	50,00	0,00	75,00	0,00	0,00
	Maximum	60,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Dose 1	Moyenne	64,30	71,88	51,10	67,37	88,95	49,60
	Ecart-type	9,99	15,50	8,65	12,50	15,58	6,61
	Minimum	50,00	40,00	20,00	40,00	60,00	30,00
	Maximum	100,00	100,00	80,00	90,00	120,00	60,00
Dose 2	Moyenne	90,25	82,72	89,53	51,35	101,58	60,41
	Ecart-type	18,93	23,48	19,43	20,30	16,76	18,74
	Minimum	35,00	40,00	20,00	0,00	50,00	20,00
	Maximum	130,00	150,00	130,00	90,00	130,00	100,00
Dose 3	Moyenne	3,22	11,16	50,44	0,00	5,20	45,41
	Ecart-type	7,55	18,08	19,14	0,00	12,81	22,01
	Minimum	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	20,00
	Maximum	30,00	60,00	130,00	0,00	40,00	90,00
Dose 4	Moyenne	0,00	0,00	0,21	0,00	0,00	32,87
	Ecart-type	0,00	0,00	2,04	0,00	0,00	5,82
	Minimum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
	Maximum	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	50,00

Toutefois, les moyennes calculées pour les doses 3 et 4 sont biaisées car elles sont calculées en tenant compte des blés qui ne reçoivent pas de troisième et quatrième apports. En effet, le calcul des moyennes des apports 3 et 4 inclut les observations qui reçoivent moins de quatre apports. Elles sont donc sous-estimées pour les observations qui ont trois ou quatre apports.

Cette seconde typologie permet d'analyser la diversité des pratiques de fertilisation azotée minérale sur blé de façon plus détaillée que la première. Les six classes peuvent être ordonnées selon un gradient croissant de fractionnement des apports :

- la classe 4 est caractérisée par un ou deux apports d'azote minéral, représentant en moyenne une faible dose totale (inférieure à 120 U en moyenne) et associée à un rendement faible (58 qx) (Tableau 8). En cas de deux apports, c'est le premier qui est le plus important. Ces pratiques sont caractéristiques des années 70 (près de 90 % de ce type) ;
- trois types d'itinéraires techniques (classes 1, 2 et 5) sont ensuite caractérisés par deux ou trois apports d'azote. Dans tous les cas, cette fois c'est le deuxième apport qui présente la dose la plus élevée. Ils diffèrent selon la dose totale d'azote (qui va de 160 U à près de 200 U en moyenne) et le pourcentage de terres labourées. La classe 1 présentant une dose totale moyenne de 160 U est caractéristique des décennies 70 et 80 et se rencontre surtout dans les régions de grandes cultures du bassin derrière une betterave ou un maïs grain. La classe 5 présentant une dose totale élevée (200 U) a été définie par les experts sur la décennie 90 et est plutôt localisée dans la partie Sud du bassin et en Seine-et-Marne ;
- la classe 3 est caractérisée par trois ou quatre apports d'azote, correspondant à une dose totale élevée (en moyenne 190 U). Là encore, c'est le deuxième apport qui est le plus important en quantité (90 U en moyenne). On peut également noter que la quantité apportée au premier apport (quand la plante est encore jeune) est très inférieure à celle de la classe décrite précédemment : près de 90 U en moyenne pour la classe précédente (avec des valeurs allant de 60 à 120 U) et 50 U en moyenne pour cette classe (de 20 à 80 U). Le troisième apport est comparable au premier tandis que le quatrième apport, quand il existe, n'excède pas 20 U. Ce type d'itinéraire technique se pratique à partir du milieu des années 80 surtout dans la partie Nord du bassin (Oise, Aisne) ;
- enfin la dernière classe, la 6, présente le fractionnement le plus important, puisqu'il comporte toujours quatre apports. La dose totale d'azote reste importante mais légèrement inférieure aux deux types précédents (en moyenne 188 U). Le deuxième apport reste également le plus important, mais en dose moins élevée que dans les deux classes précédentes (60 U en moyenne). D'ailleurs, aucun apport n'excède les 100 U, alors que certains pouvaient atteindre 130 voire 150 U dans les autres classes. Le quatrième apport, systématisé, varie de 20 à 50 U. Il est important, car c'est lui qui assure la teneur en protéine du blé pour la farine panifiable. Ce type d'itinéraire technique est pratiqué à partir des années 90, surtout en Seine-et-Marne derrière des précédents pois, betterave et colza.

Ainsi, cette analyse confirme qu'au cours des 35 dernières années, la dose totale d'azote minérale apportée sur blé s'est fortement accrue, corrélativement aux potentiels de rendement.

Toutefois, les apports ont été progressivement fractionnés, de manière à ajuster la fourniture d'azote aux besoins de la plante, passant ainsi de deux dans les années 70 à trois voire quatre dans les années 90. Nous observons également une tendance à la diminution de la dose apportée au premier apport (qui est reportée sur le deuxième apport). Fractionnement des apports et diminution de la dose du premier apport sont des pratiques qui limitent les risques de lessivage des nitrates vers les eaux souterraines.

Partie 2 : Analyse de l'évolution des itinéraires techniques cultureux entre 1994 et 2001

I) Description des données

Ces données ont été recueillies auprès des agriculteurs du bassin de la Seine lors d'une enquête du SCEES¹ en 1994 puis en 2001. Elles traitent de nombreux critères concernant l'agriculture comme l'explique la fin de la partie « Présentation du sujet ». En outre, ce sont des données qui concernent les pratiques culturales des céréales à paille telles que le blé, mais aussi les pratiques culturales des cultures de colza, de maïs, de pois, de jachères, de tournesol, etc. Contrairement à la base de données à « dire d'experts », les informations sont obtenues par enquête directe auprès des agriculteurs sur un échantillon précis de parcelles.

De la même façon que pour l'étude de la partie précédente, le blé tendre étant la culture la plus présente et la mieux répartie sur le bassin de la Seine, je vais continuer à étudier cette culture.

A) Culture du blé en 1994

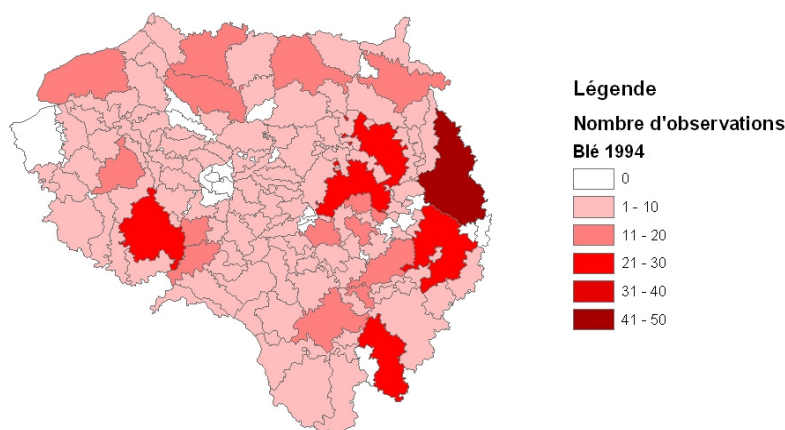


Figure 20 : répartition du nombre de parcelles enquêtées en blé en 1994

Le blé, culture répandue sur tout le bassin de la Seine, a été enquêté sur l'ensemble du bassin en 1994 (Figure 20). Parmi les parcelles les plus échantillonnées, on trouve la Meuse, le plateau du Barrois à l'est, la Champagne Crayeuse et la Beauce.

¹ SCEES : Service Central des Enquêtes et Etudes Statistiques.

B) Culture du blé en 2001

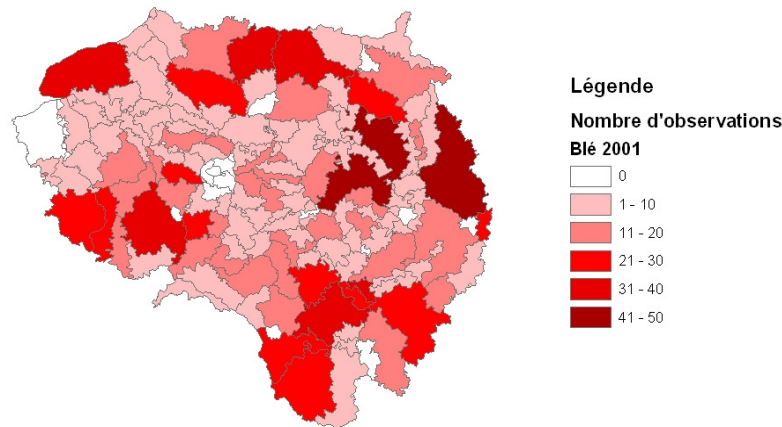


Figure 21 : répartition du nombre de parcelles enquêtées en blé en 2001

Le nombre de parcelles échantillonnées est plus important en 2001 (plateau du Barrois et de Bourgogne, Champagne Crayeuse, Beauce, Nièvre, etc.) et couvre tout le bassin, plus densément qu'en 1994 (Figure 21).

Les régions les plus enquêtées ont 1994 et 2001 sont en particulier les périphéries du bassin de la Seine (par exemple, la Meuse). De plus, les parcelles étudiées sont réparties de façon homogène selon les différents départements du bassin.

II) Analyse des pratiques du blé

A) Présentation des variables

Les variables quantitatives choisies pour décrire l'évolution des itinéraires techniques du blé concernant la fertilisation sont :

- la dose totale de fumure en azote (D_FUMQN),
- le nombre d'apports d'azote (NB_APP_N),
- la dose totale de fumure en phosphore (D_FUMQP),
- le nombre d'apports de phosphore (NB_APP_P),
- la dose totale de fumure en potasse (D_FUMQK),
- le nombre d'apports de potasse (NB_APP_K).

En outre, quelques variables supplémentaires sont utilisées :

- l'année,
- l'apport de fumure organique ou non,
- le rendement,
- la superficie agricole utilisée (SAU) en hectares,
- l'existence de drainage ou non,
- le département,
- le précédent cultural.

B) Description des variables concernant les observations de blé recueillies en 1994 et 2001 sur le bassin de la Seine

Tableau 9 : étude des 2243 observations de blé concernées par la fertilisation

	D_FUMQN	NB_APP_N	D_FUMQP	NB_APP_P	D_FUMQK	NB_APP_K
Unités	U N		U P		U K	
Indicateur de position :						
Minimum	28	1	12	1	8	1
Décile 1	136	2	40	1	40	1
Quartile 1	160	2	51	1	58	1
Médiane	182	3	70	1	80	1
Quartile 3	204	3	90	1	102	1
Décile 9	227	4	108	1	135	1
Maximum	400	6	250	4	315	4
Indicateur de dispersion relative	0,24	0,33	0,56	0,00	0,55	0,00
Indicateur de dissymétrie	0,00	-1,00	0,03	0,00	0,00	0,00
Moyenne	182,50	2,69	72,51	1,04	83,27	1,04
Ecart type	38,24	0,75	29,63	0,21	38,21	0,22
Effectif	2235	2235	1374	1374	1223	1223

La majorité des parcelles enquêtées reçoivent des apports d'azote, en moyenne 2,69 et la dose totale moyenne de ces apports est de 182,5 unités d'azote avec un écart type de 38,24. Les doses totales de ces apports varient entre 28 et 400 unités en un à six apports (Tableau 9).

De plus, 61 % des parcelles reçoivent du phosphore, en moyenne 73 unités de phosphore en un seul apport et 55 % des parcelles reçoivent de la potasse, en moyenne 83 unités de potasse en un seul apport (Tableau 9).

Parmi les 2243 observations (783 de 1994 et 1460 de 2001), le précédent cultural majoritaire est le colza (27 %) suivi du maïs (16 %), du blé (15 %), du pois sec (12 %) et de la betterave (10 %).

Seulement 4 % des parcelles reçoivent un apport en fumure organique et 18 % sont drainées.

C) Analyse des moyennes et de la variance

Avant d'effectuer l'ANOVA, il faut commencer par analyser les variances afin de définir le test à utiliser pour analyser les moyennes. Ainsi, le test de Bartlett montre qu'il y a une différence statistiquement significative entre les variances, au risque de 5 %, pour les différentes variables selon la région, le précédent cultural et l'année.

Bien que l'ANOVA soit robuste, sachant qu'il y a une différence significative entre les moyennes et que les variables ne suivent pas une loi normale, il est préférable d'effectuer un test de Kruskal-Wallis. Celui-ci permet d'évaluer, pour les différentes variables, si les différences entre les moyennes sont significatives ou non selon la région, le précédent cultural et l'année. Ainsi, pour la majorité des variables, il y a une différence statistiquement significative entre les moyennes selon la région, le précédent cultural et l'année (Figure 22) sauf pour le nombre d'apports de phosphore et de potasse.

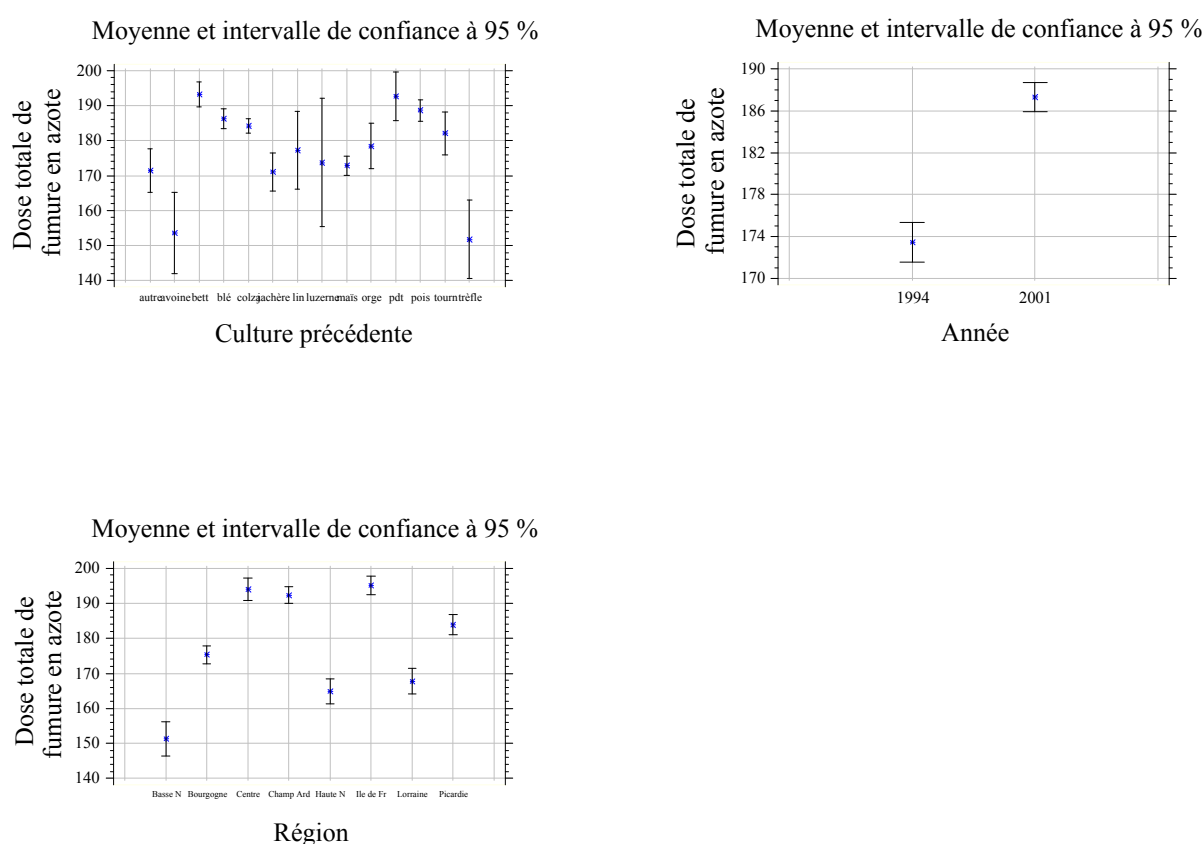


Figure 22 : représentations avec l'exemple de la dose totale de fumure en azote

D) Analyse en composantes principales puis classification ascendante hiérarchique

Une analyse en composantes principales suivie d'une classification ascendante hiérarchique (selon la méthode de Ward), sur les trois premiers axes, permet de distinguer sept types de conduites du blé parmi les 2243 observations de l'échantillon.

Tableau 10 : caractéristiques des sept classes de conduites du blé

Variables		Classe 1	Classe 2	Classe 3	Classe 4	Classe 5	Classe 6	Classe 7
Nombre de parcelles		384	449	328	318	429	207	128
Nb en %		17	20	15	14	19	9	6
D_FUMQN	Moyenne	163,13	208,70	181,87	134,83	180,94	221,57	199,32
	Ecart-type	32,33	28,86	30,41	38,27	24,44	26,06	23,25
	Minimum	30,00	132,00	54,00	0,00	96,00	185,00	140,00
	Maximum	280,00	400,00	315,00	193,00	275,00	330,00	262,00
NB_APP_N	Moyenne	2,18	3,24	2,16	1,88	2,88	3,10	4,16
	Ecart-type	0,53	0,47	0,59	0,43	0,32	0,30	0,41
	Minimum	1,00	2,00	1,00	0,00	2,00	3,00	4,00
	Maximum	3,00	5,00	5,00	3,00	3,00	4,00	6,00
D_FUMQP	Moyenne	0,00	0,00	94,24	61,85	57,35	81,15	59,80
	Ecart-type	0,00	0,00	32,01	22,85	26,95	27,62	28,10
	Minimum	0,00	0,00	24,00	0,00	0,00	25,00	0,00
	Maximum	0,00	0,00	250,00	160,00	140,00	180,00	202,00
NB_APP_P	Moyenne	0,00	0,00	1,14	0,98	0,95	1,01	0,98
	Ecart-type	0,00	0,00	0,38	0,16	0,23	0,10	0,28
	Minimum	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00
	Maximum	0,00	0,00	4,00	2,00	1,00	2,00	2,00
D_FUMQK	Moyenne	0,00	0,00	109,65	71,58	45,98	86,27	43,20
	Ecart-type	0,00	0,00	43,08	31,85	37,63	35,61	40,67
	Minimum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Maximum	0,00	0,00	315,00	196,00	180,00	184,00	164,00
NB_APP_K	Moyenne	0,00	0,00	1,13	0,97	0,72	0,98	0,64
	Ecart-type	0,00	0,00	0,39	0,20	0,47	0,15	0,48
	Minimum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Maximum	0,00	0,00	4,00	2,00	3,00	1,00	1,00
Rendement*	Moyenne	70,18	78,96	71,28	63,78	70,31	76,65	73,34
	Ecart-type	14,92	13,33	12,34	16,00	13,67	12,37	12,61
	Minimum	5,00	12,00	15,00	8,00	8,00	25,00	40,00
	Maximum	108,00	112,00	104,00	105,00	113,00	104,00	105,00
SAU*	Moyenne	170,65	196,55	137,73	125,87	169,93	154,54	210,98
	Ecart-type	170,73	129,34	84,20	74,24	98,46	78,90	107,39
	Minimum	6,80	3,52	6,00	4,71	17,00	14,50	44,76
	Maximum	2 960,31	1 120,02	600,00	476,52	650,00	432,00	683,89

* Ces deux variables n'ont pas été introduites dans l'analyse statistique mais ont été recalculées pour chaque classe obtenue.

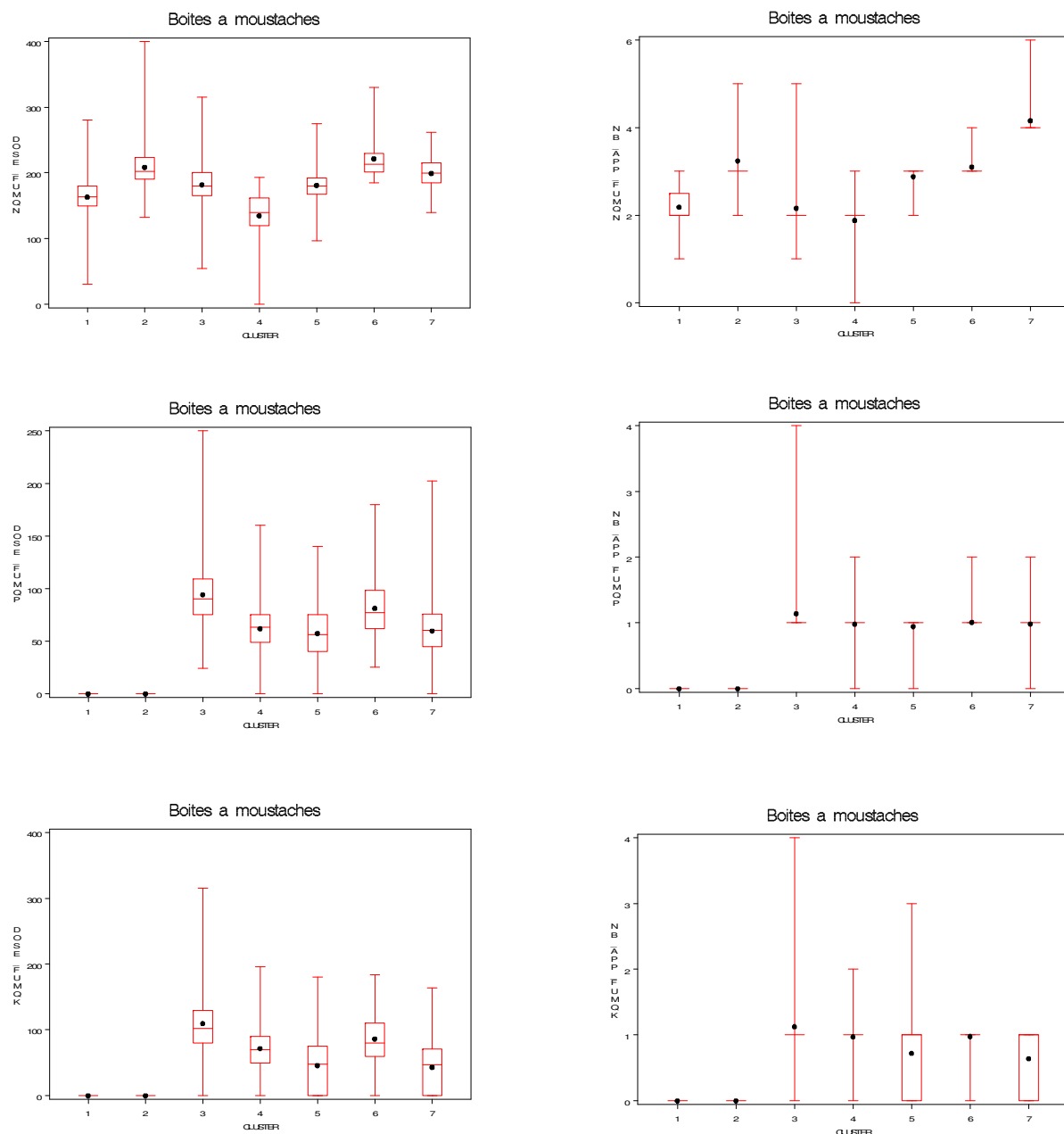


Figure 23 : représentations des caractéristiques des sept classes de conduites du blé¹

Ces graphiques (Figure 23) permettent d'illustrer les résultats du tableau précédent (Tableau 10). De plus, ils permettent à la fois de visualiser la variabilité intra-classe et la variabilité inter-classe.

¹ DOSE_FUMQN : dose totale de fumure en azote
 NB_APP_FUMQN : nombre d'apports d'azote
 DOSE_FUMQP : dose totale de fumure en phosphore
 NB_APP_FUMQP : nombre d'apports de phosphore
 DOSE_FUMQK : dose totale de fumure en potasse
 NB_APP_FUMQK : le nombre d'apports de potasse

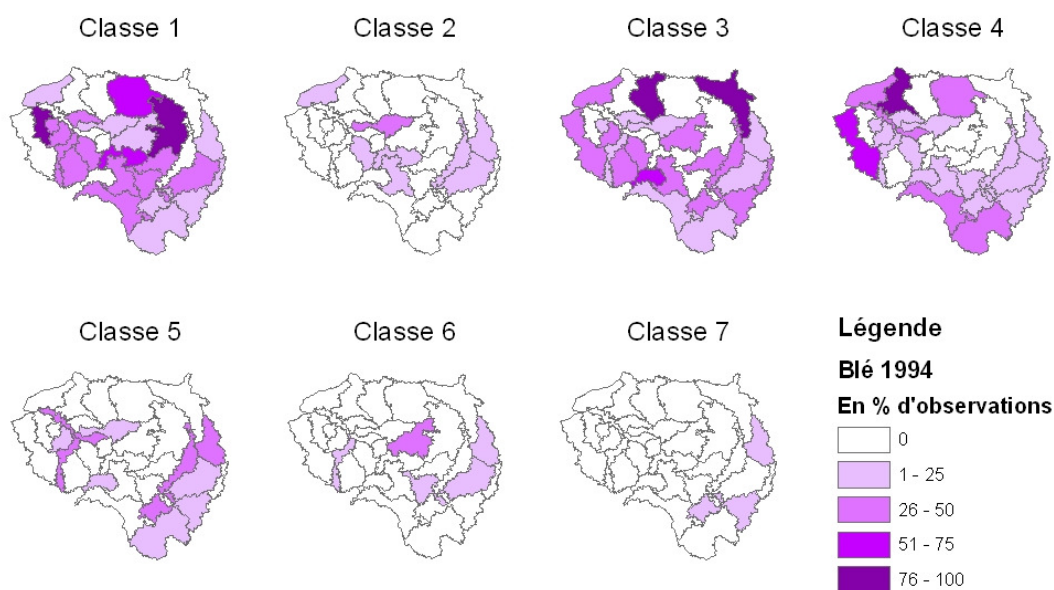


Figure 24 : répartition géographique des sept classes de blé (cf. Tableau 10) de 1994 sur le bassin de la Seine

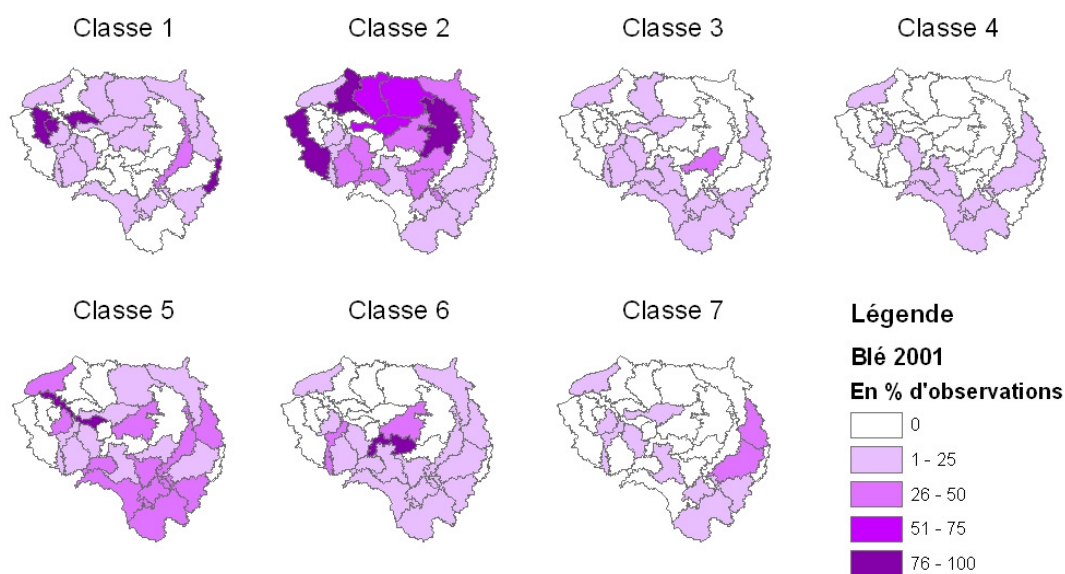


Figure 25 : répartition géographique des sept classes de blé (cf. Tableau 10) de 2001 sur le bassin de la Seine

Remarque : avant de cartographier les résultats, j'ai créé un fond de carte avec un nouveau zonage contenant plusieurs PRA par zone en raison d'un faible nombre de parcelles échantillonnées dans certaines PRA. Toutefois, le nombre de parcelles peut rester faible par endroit mais sinon, les zones auraient été trop grandes et peu significatives du point de vue de l'agriculture.

E) Description des classes de conduites du blé

1) Les blés ne recevant pas de fumure de fond minérale

a) Avec une dose totale d'azote faible en deux apports (Classe 1 : 17 %)

Les blés de cette classe se caractérisent par l'absence de fumure de fond minérale (phosphore et potasse) et par une dose totale d'apport d'azote faible par rapport aux autres classes (163 U en 2,2 apports en moyenne). En revanche, 8 % des parcelles ont reçu un apport de fumure organique qui peut compenser l'absence d'apport de phosphore et de potasse minéral.

Les précédents culturels de ces blés sont en particulier le colza, le maïs fourrage, le pois sec et la betterave. Ils sont très présents en 1994 sur tout le bassin de la Seine, en particulier en Champagne-Ardenne. En 2001, le nombre de parcelles enquêtées faisant partie de cette classe commence à devenir moins important : elles représentent la moitié des parcelles de la classe, alors que les parcelles de 2001 représentent les deux tiers de l'échantillon total (Figure 24 et Figure 25).

b) Avec une dose totale d'azote élevée en trois apports (Classe 2 : 20 %)

Les blés de cette classe se caractérisent par une dose totale d'apport d'azote forte par rapport à l'ensemble des autres classes (209 U en 3,2 apports en moyenne) et comme la classe précédente, par une absence d'apport de phosphore et de potasse. De plus, les blés de cette classe ont un rendement élevé (près de 80 qx) et semblent être cultivés dans des exploitations de grande taille (près de 200 ha en moyenne).

Les précédents culturels de cette classe sont surtout le colza et la betterave mais aussi le pois sec, le blé et le maïs.

Les blés de cette classe sont peu présents en 1994 contrairement à l'année 2001, où on les retrouve sur l'ensemble du bassin. Ils concernent en particulier les PRA de la moitié Nord du bassin de la Seine (Figure 24 et Figure 25).

2) Les blés recevant une fumure de fond minérale modérée

a) Sans apport d'azote ou une dose faible (Classe 4 : 14 %)

Les blés de cette classe se caractérisent par une dose totale d'apport d'azote et de phosphore faible par rapport aux autres classes, soit respectivement 135 U N en 1,9 apports et 62 U P en un apport. De plus, 7 % des parcelles ont reçu un apport de fumure organique. La superficie agricole utilisée des exploitations dans lesquelles ces blés sont cultivés est la plus faible (125 ha en moyenne).

Les précédents culturels sont surtout le blé, le colza, le maïs fourrage et le pois sec.

Les blés de cette classe sont plus présents plus particulièrement en 1994. En effet, l'année 94 représente 60 % des parcelles de la classe, alors qu'elle ne correspond qu'à un tiers des parcelles de l'échantillon complet. Ils concernent les PRA du Sud du bassin pour les deux années mais également l'Ouest en 1994 (Figure 24 et Figure 25).

b) Avec une dose totale d'azote moyenne en deux ou trois apports
(Classe 5 : 19 %)

Dans cette classe, les pratiques de fertilisation sont modérées, comparativement à d'autres : les quantités de phosphore et potasse sont faibles (autour de 50 U en moyenne*) ; la fertilisation azotée s'élève à 180 U en 2 ou 3 apports.

Les précédents culturels sont surtout le colza (37 %) et le blé (15 %).

Cette classe de blé est présente plus particulièrement en 2001 et elle concerne pratiquement tout le bassin de la Seine (Figure 24 et Figure 25).

* Le calcul des moyennes inclut les parcelles qui ne reçoivent pas de phosphore et potasse. Elle est donc sous-estimée pour les parcelles qui en reçoivent.

c) Avec une dose totale d'azote élevée en au moins quatre apports
(Classe 7 : 6%)

Les blés de cette classe se caractérisent par un nombre d'apports d'azote très élevé (de 4 à 6 apports pour une dose totale proche des 200 U). Les doses de phosphore (60 U) et de potasse (43 U) restent modérées. De plus, pratiquement aucune des parcelles n'a reçu un apport de fumure organique. Les exploitations agricoles dans lesquelles ces blés sont cultivés apparaissent de très grande taille (210 ha en moyenne).

Le précédent cultural majoritaire est le colza (54 %).

Les blés de cette classe, moins présents en 1994 qu'en 2001 sont surtout localisés à l'Est du bassin de la Seine (Figure 24 et Figure 25).

3) Les blés recevant une fumure de fond minérale importante

a) Avec une dose totale d'azote moyenne en deux apports en moyenne
(Classe 3 : 15 %)

Les blés de cette classe se caractérisent par une dose d'apport en phosphore (94 U) et en potasse (110 U) forte en un passage.

Les précédents culturels de cette classe sont en particulier le blé, le colza et le pois sec.

Cette classe concerne l'ensemble du bassin en 1994 (les Ardennes, une partie de la Picardie, etc.), année où elle est la plus présente, et le Sud du bassin en 2001 (Nièvre, Côte d'or, etc.) (Figure 24 et Figure 25).

b) Avec une dose totale d'azote élevée en trois ou quatre apports
(Classe 6 : 9 %)

Les blés de cette classe se caractérisent par une dose totale d'apport d'azote et de phosphore forte par rapport aux autres classes, soit respectivement 222 U N en 3,1 apports et 81 U P en un apport. De plus, pratiquement aucune des parcelles n'a reçu un apport de fumure organique et le rendement des blés de cette classe est élevé.

Les précédents culturels de cette classe sont surtout le blé, le colza et aussi le pois sec.

Les blés de cette classe sont peu présents en 1994 (Meuse et Marne) et ils recouvrent les deux tiers du bassin en 2001 (Figure 24 et Figure 25).

L'analyse des conduites du blé en 1994 et 2001, à propos de la fertilisation, permet de constater qu'il y a un effet « année ». En effet, les classes correspondent en général plus à l'une des années étudiées qu'à la seconde.

Même si la période de temps étudiée est courte (7 ans), nous pouvons dégager quelques tendances d'évolution :

- augmentation de la dose d'azote et fractionnement plus fréquent des apports (de 2 apports en 94 à 3 voire 4 en 2001), qui va de pair avec l'augmentation des rendements,
- des superficies agricoles utilisées plus grandes en 2001 qu'en 1994 qui traduisent l'augmentation des tailles d'exploitation,
- diminution du nombre de parcelles recevant un apport de fumure organique, liée à la diminution de l'élevage dans le bassin de la Seine au profit des grandes cultures.

En outre, l'effet « précédent cultural » n'est pas net et l'effet « réseau de drainage ou non » n'apparaît pas. De même, nous n'avons pas mis en évidence de tendances nettes d'évolution des pratiques de fertilisation en phosphore et potasse.

III) Analyse des traitements phytosanitaires sur blé

A) Présentation des variables

Les variables quantitatives choisies pour décrire l'évolution des itinéraires techniques du blé concernant la fertilisation sont :

- le nombre de passages d'insecticide (Pass ins),
- le nombre de produits d'insecticide par passage (Prod ins),
- le nombre de passages de fongicide (Pass fong),
- le nombre de produits de fongicide par passage (Prod fong),
- le nombre de passages de désherbant (Pass des),
- le nombre de produits de désherbant par passage (Prod des),
- le nombre de passages d'anti-limace (Pass al),
- le nombre de produits d'anti-limace par passage (Prod al),
- le nombre de passages de régulateur de croissance (Pass rc),
- le nombre de produits de régulateur de croissance par passage (Prod rc).

En outre, quelques variables supplémentaires sont utilisées :

- l'année,
- le département,
- le précédent cultural,
- l'existence de drainage ou non,
- la superficie agricole utilisée (SAU),
- le rendement.

B) Description des variables concernant les observations de blé recueillies en 1994 et 2001 sur le bassin de la Seine

Les produits phytosanitaires (ou pesticides) sont utilisés pour protéger les cultures : les insecticides les protègent contre les insectes ravageurs, les fongicides contre les maladies dues à des champignons, les désherbants éliminent les mauvaises herbes, aussi appelées adventices. Contrairement aux engrais minéraux vendus sous un nombre limité de formulations, il existe une très grande quantité de produits phytosanitaires qui rend leur analyse complexe.

En 2001, les cultures (blé, colza, maïs grain et fourrage, orge, escourgeon, etc.) ont reçu en moyenne 1 ou 2 produits insecticides appliqués en un ou deux passages. En outre, on remarque une légère diminution du nombre de passages et d'utilisation de produits insecticides sur l'ensemble des cultures communes entre 1994 et 2001 dans les régions du bassin de la Seine.

Pour la majorité des cultures, en moyenne, il y a moins de deux passages de fongicides, mais pour certaines cultures comme le blé le nombre de passages est de deux-trois. Concernant les produits fongicides utilisés, il y en a un ou deux sauf pour les pommes de terre et le blé où il y en a trois (Tableau 11). Entre 1994 et 2001, le nombre de produits fongicides utilisés a augmenté en particulier pour la culture de blé de 2,50 à 2,95.

Concernant les désherbants, le nombre de passages a augmenté de 1,51 à 1,63 pour le blé entre 1994 et 2001. De plus, le nombre de produits utilisés a fortement augmenté pour l'ensemble des cultures étudiées.

La tendance principale d'utilisation de traitements anti-limaces est à l'augmentation entre 1994 et 2001. Ainsi, le nombre de passages pour le blé est passé de 1,21 à 1,38. Cependant, le nombre de produits reste approximativement stable.

Le nombre de passages de régulateurs de croissance (produit utilisé pour empêcher la verse des cultures en cas de fertilisation azotée importante) pour la culture de blé a augmenté de 1,18 à 1,29 en sept ans. Ce sont essentiellement les céréales qui reçoivent le plus d'applications de régulateurs de croissance avec 1,2 produits utilisés en 1,25 passages (Tableau 11) (Annexe C).

Parmi les 2252 observations (773 de 1994 et 1479 de 2001), le précédent cultural que l'on retrouve le plus souvent est le colza (26,91 %) mais aussi le blé, le maïs, la betterave et le pois sec. De plus, 18 % des parcelles sont drainées.

Tableau 11 : étude des 2252 observations de blé concernées par les traitements
phytosanitaires

	Pass ins	Prod ins	Pass fong	Prod fong	Pass des	Prod des	Pass al	Prod al	Pass rc	Prod rc
Indicateur de position :										
Minimum	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Décile 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Quartile 1	1	1	2	2	1	2	1	1	1	1
Médiane	1	1	2	3	1	2	1	1	1	1
Quartile 3	1	1	3	4	2	3	2	1	1	1
Décile 9	2	1	3	4	2	4	2	1	2	2
Maximum	4	3	6	8	5	7	6	3	3	3
Indicateur de dispersion relative										
	0,00	0,00	0,50	0,67	1,00	0,50	1,00	0,00	0,00	0,00
Indicateur de dissymétrie										
	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Moyenne	1,14	1,10	2,32	2,81	1,59	2,41	1,36	1,10	1,25	1,20
Ecart type	0,39	0,32	0,75	1,18	0,71	1,02	0,69	0,31	0,46	0,41
Effectif	1036	1036	2176	2176	2232	2232	547	547	1619	1619

C) Analyse des moyennes et de la variance

De la même façon que pour l'analyse des conduites du blé concernant la fertilisation, avant de pouvoir analyser les moyennes de chaque variable, il faut commencer par analyser les variances afin de définir le test à utiliser. Ainsi, le test de Bartlett montre qu'il y a une différence statistiquement significative entre les variances, au risque de 5 %, pour les différents nombres de passages et de produits utilisés selon la région, le précédent cultural et l'année.

Bien que l'ANOVA soit robuste, sachant que les variables ne suivent pas une loi normale et qu'il y a une différence significative entre les variances, il est préférable d'effectuer un test de Kruskal-Wallis. Ainsi, pour chacune des variables, il y a une différence statistiquement significative entre les moyennes selon la région, le précédent cultural et l'année sauf pour le nombre de produits anti-limaces appliqués selon la région, la culture précédente et l'année et le nombre de passages d'anti-limace selon le précédent cultural.

D) Classification ascendante hiérarchique

Une analyse en composantes principales (ACP) suivie d'une classification ascendante hiérarchique (selon la méthode de Ward) permet de distinguer sur les 2252 parcelles de blé échantillonnées en 1994 et 2001, six types de conduites différentes (Tableau 12), plus ou moins répandus sur le bassin de la Seine (Figure 27 et Figure 28).

Remarque : le nombre de passages ou de produits est parfois compris entre 0 et 1 car lorsqu'il n'y avait pas de passages ni de produits les cellules vident ont été remplacé par 0 pour que le logiciel « SAS » prenne tout de même en compte les lignes avec quelques valeurs inexistantes.

Tableau 12 : caractéristiques des six classes de conduites du blé

Variables		Classe 1	Classe 2	Classe 3	Classe 4	Classe 5	Classe 6
Nb parcelles		597 (27 %)	494 (22 %)	179 (8 %)	365 (16 %)	449 (20 %)	168 (7 %)
Pass ins	Moyenne	1,11	0,00	1,16	0,00	0,29	1,10
	Ecart-type	0,32	0,00	0,38	0,00	0,53	0,68
	Minimum	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Maximum	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	4,00
Prod ins	Moyenne	1,10	0,00	1,10	0,00	0,26	1,01
	Ecart-type	0,31	0,00	0,32	0,00	0,46	0,57
	Minimum	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Maximum	3,00	0,00	3,00	0,00	2,00	3,00
Pass fong	Moyenne	2,35	2,22	3,13	1,44	2,19	2,94
	Ecart-type	0,64	0,69	0,64	0,83	0,80	0,63
	Minimum	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
	Maximum	6,00	4,00	5,00	3,00	5,00	5,00
Prod fong	Moyenne	2,81	2,68	4,12	1,60	2,60	3,71
	Ecart-type	1,04	1,08	1,15	1,04	1,14	1,04
	Minimum	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00
	Maximum	6,00	7,00	8,00	4,00	7,00	7,00
Pass des	Moyenne	1,54	1,43	1,73	1,30	1,48	2,80
	Ecart-type	0,64	0,56	0,57	0,59	0,65	0,77
	Minimum	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
	Maximum	3,00	3,00	3,00	3,00	4,00	5,00
Prod des	Moyenne	2,34	2,18	2,67	1,84	2,37	4,08
	Ecart-type	0,91	0,84	0,81	0,85	0,95	0,98
	Minimum	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	2,00
	Maximum	5,00	5,00	5,00	4,00	6,00	7,00
Pass al	Moyenne	0,00	0,00	0,00	0,00	1,38	0,74
	Ecart-type	0,00	0,00	0,00	0,00	0,71	0,73
	Minimum	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
	Maximum	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	3,00
Prod al	Moyenne	0,00	0,00	0,00	0,00	1,11	0,61
	Ecart-type	0,00	0,00	0,00	0,00	0,33	0,54
	Minimum	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
	Maximum	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	2,00
Pass rc	Moyenne	0,85	1,18	1,91	0,02	0,80	1,39
	Ecart-type	0,47	0,42	0,45	0,13	0,63	0,64
	Minimum	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Maximum	2,00	3,00	3,00	1,00	3,00	3,00
Prod rc	Moyenne	0,83	1,14	1,69	0,02	0,79	1,29
	Ecart-type	0,44	0,37	0,52	0,13	0,63	0,56
	Minimum	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Maximum	2,00	2,00	3,00	1,00	3,00	2,00
Rendement	Moyenne	76,18	73,32	84,28	58,13	67,69	79,46
	Ecart-type	11,96	12,09	11,69	14,32	14,32	12,65
	Minimum	0,00	28,00	50,00	0,00	8,00	29,00
	Maximum	112,00	105,00	113,00	90,00	104,00	107,00
SAU	Moyenne	155,55	162,66	187,12	150,77	177,93	185,89
	Ecart-type	90,37	113,43	101,33	175,34	103,81	101,64
	Minimum	15,80	6,00	14,50	4,71	3,52	30,00
	Maximum	623,00	1120,02	584,81	2 960,31	683,89	895,83

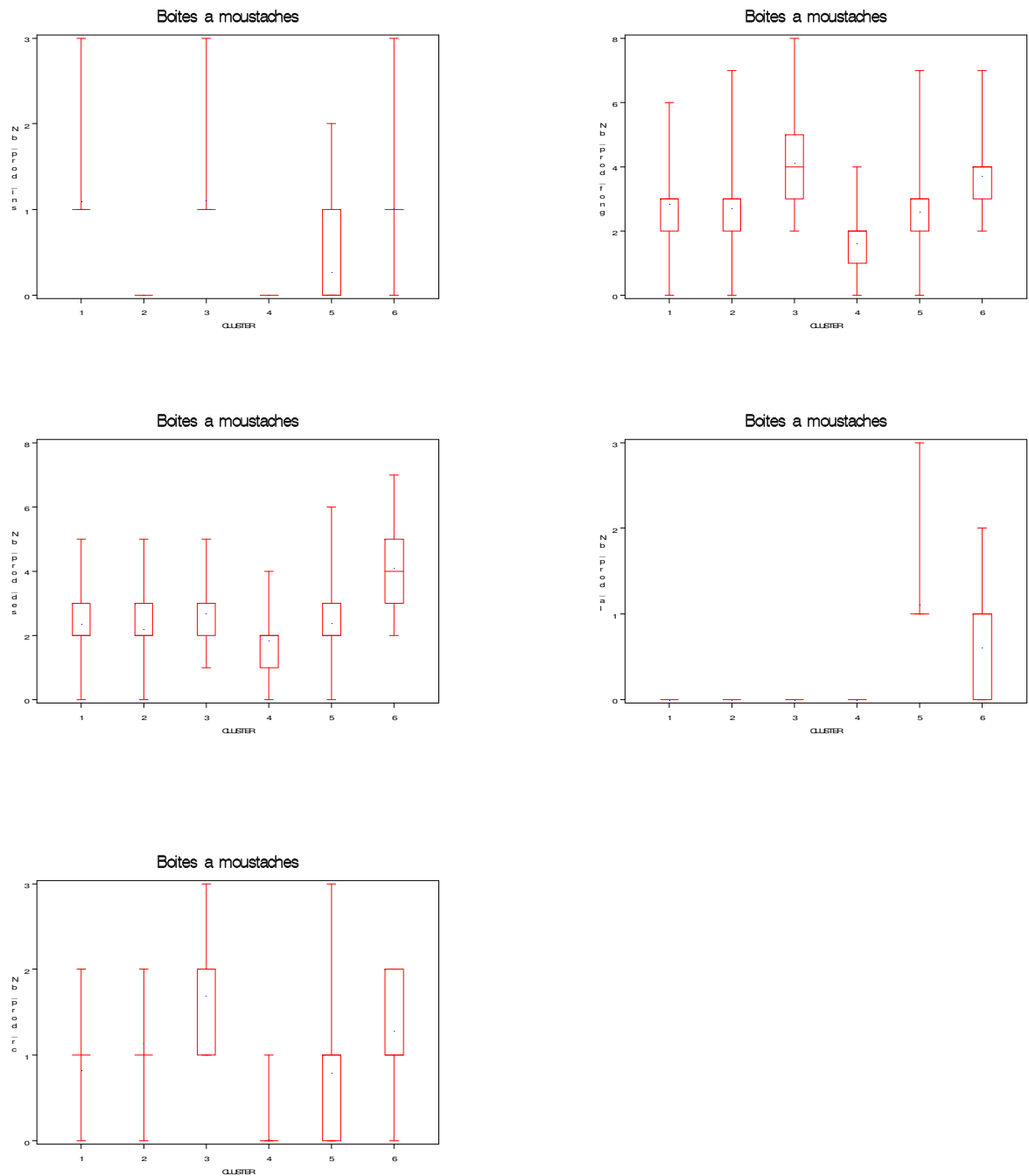


Figure 26 : représentations graphiques de certaines des caractéristiques des six classes de conduites du blé

Ces graphiques (Figure 26) illustrent les résultats du tableau précédent (Tableau 12). De plus, ils permettent de visualiser la variabilité intra-classe et la variabilité inter-classe.

Remarque : que ce soit le nombre de passages ou de produits utilisés par passage, les représentations graphiques sont approximativement les mêmes. Donc j'ai choisi de vous présenter seulement celles concernant le nombre de produits utilisés par passage.

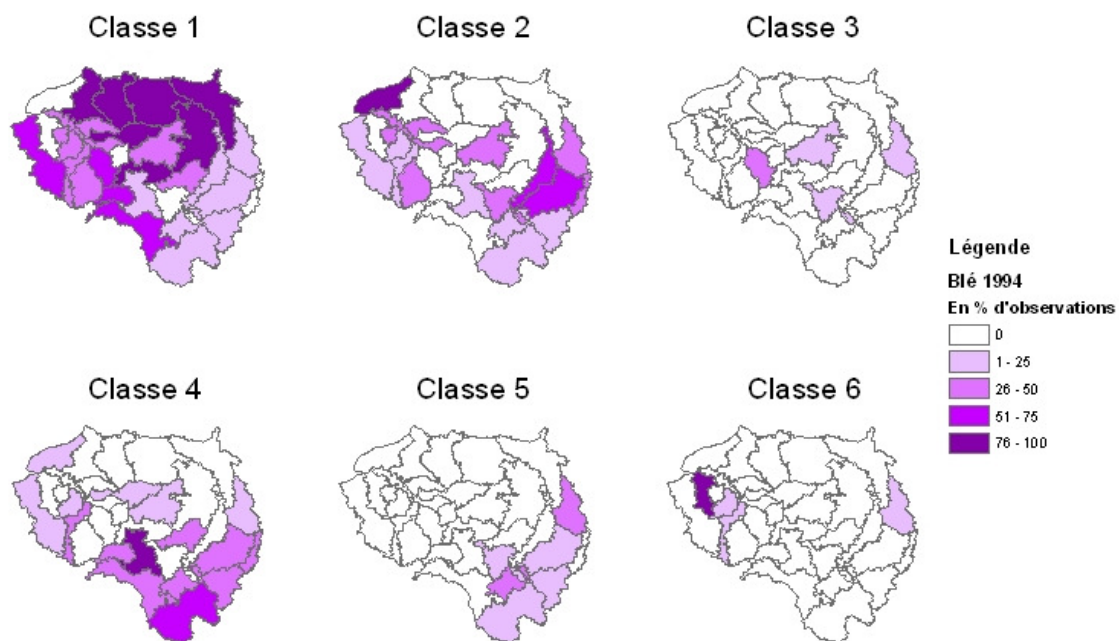


Figure 27 : répartition géographique des six classes de blé (cf. Tableau 12) de 1994 sur le bassin de la Seine

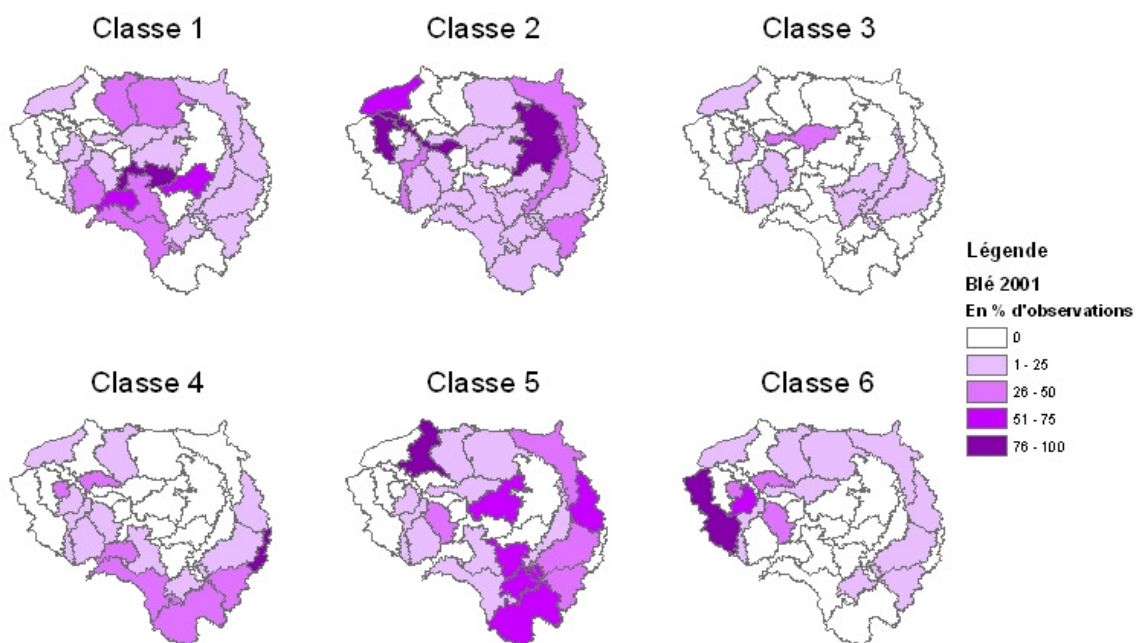


Figure 28 : répartition géographique des six classes de blé (cf. Tableau 12) de 2001 sur le bassin de la Seine

E) Description des classes de conduites du blé

1) Les blés pour lesquels le recours aux produits phytosanitaires est le plus élevé

a) Avec un fort recours aux insecticides, fongicides et régulateurs de croissance (Classe 3 : 8 %)

Cette classe regroupe les plus fortes utilisations d'insecticides (1,16 passages avec 1,10 produits par passage), de fongicides (3,13 passages avec 4,12 produits par passage) et de régulateurs de croissance (1,91 passages avec 1,69 produits par passage) parmi les parcelles enquêtées sur le bassin de la Seine. En revanche, les blés de cette classe ne reçoivent pas d'anti-limaces et moins de désherbants que dans la classe 6.

De plus, les blés de cette classe ont un rendement élevé (84 qx) et semblent être cultivés dans les exploitations agricoles les plus grandes (près de 190 ha en moyenne). Les précédents culturels de cette classe sont surtout la betterave (22 %) et le colza (15 %).

b) Avec un fort recours aux désherbants et anti-limaces (Classe 6 : 7 %)

Cette classe se distingue de la précédente par un recours légèrement plus faible aux insecticides, fongicides et régulateurs de croissance. En revanche, elle est plus forte en terme d'utilisation de désherbants (2,80 passages avec 4,08 produits par passage) et d'anti-limace (0,74 passages avec 0,61 produits par passage).

De la même façon que la classe précédente, celle-ci présente le rendement (80 qx) et la superficie (près de 190 ha en moyenne) les plus élevés. Les précédents culturels sont surtout le pois, le blé et le colza.

Ces deux classes sont peu représentées en terme de nombre d'observations, sauf en ce qui concerne la classe 6 bien représentée en 2001 dans l'Ouest du bassin de la Seine (Orne, Eure) (Figure 27 et Figure 28). Les autres sont réparties de manière assez aléatoire sur le bassin.

2) Les blés pour lesquels le recours aux produits phytosanitaires est intermédiaire par rapport aux autres classes (Classe 1 : 27 %)

Dans cette classe, les exploitants ont recours à un taux assez élevé d'insecticides, de fongicides, de désherbants et de régulateurs de croissance (mais absence d'anti-limaces). Les niveaux de rendement sont également élevés et la taille de la superficie agricole utilisée, cultivée est plutôt faible.

Les précédents culturels sont diversifiés : betterave, pois, colza et maïs grain.

Cette classe est très représentée en 1994 dans les PRA du Nord du bassin de la Seine (Picardie) et en 2001, plutôt dans les PRA du centre du bassin (Seine et Marne) (Figure 27 et Figure 28).

3) Les blés pour lesquels le recours aux produits phytosanitaires est plutôt faible (Classe 2 : 22 % et classe 5 : 20 %)

Dans la classe 2, les blés reçoivent une quantité moyenne de fongicides, d'herbicides et de régulateurs de croissance, mais pas d'utilisation d'insecticides et d'anti-limaces. Les précédents culturels sont essentiellement le colza et le maïs fourrage. Cette classe se caractérise par des rendements et des surfaces agricoles plutôt faibles.

La répartition spatiale de cette classe, en 1994, correspondait plutôt à des PRA périphériques comme le pays de Caux en Seine Maritime ou le Barrois et la Champagne humide dans l'Est du bassin de la Seine et en 2001, à la Champagne Crayeuse et à la Normandie.

La classe 5 représente une utilisation faible d'insecticides, de fongicides, de désherbants, mais un usage important d'anti-limaces (1,38 passages). Le précédent culturel principal est le colza (55 %). Cette classe se caractérise par des rendements (68 qx) et des surfaces agricoles plutôt faibles.

Cette classe était peu présente en 1994 (essentiellement Sud-Est du bassin) mais s'est développée sur presque tout le bassin en 2001 (Barrois, Morvan, Brie, Pays de Bray) (Figure 27 et Figure 28).

4) Les blés pour lesquels le recours aux produits phytosanitaires est très faible (Classe 4 : 16 %)

Enfin, on distingue une classe de très faible niveau d'utilisation de pesticides qui se caractérise par un faible nombre de désherbants, de fongicides, pas d'insecticides, pas d'anti-limaces et presque pas de régulateurs de croissance.

Les rendements de cette classe sont les plus faibles (58 qx), de même que les surfaces agricoles cultivées (150 ha en moyenne) par les agriculteurs. Les précédents sont principalement le colza, le maïs fourrage et le blé tendre.

Cette classe se trouve dans les régions agricoles du Sud du bassin de la Seine (Morvan, Gâtinais) en 1994, régresse beaucoup en 2001 où on ne la retrouve plus que dans le Bassigny (Haute-Marne) et est plus faiblement représentée dans les PRA du Sud du bassin (Figure 27 et Figure 28).

Conclusion

L'objectif de cette étude était de présenter les pratiques culturelles des grandes cultures à différentes échelles d'espace et de temps, sur le site du bassin de la Seine. Ainsi, ce travail a abouti à la création de typologies de conduites de cultures, en particulier de conduites du blé choisie comme exemple dans ce rapport.

Les données qui m'ont été fournies concernant les pratiques des agriculteurs sur les grandes cultures des années 70 à aujourd'hui, ont été recueillies à « dire d'experts » au cours de nombreuses enquêtes auprès des organismes de développement agricole du bassin de la Seine. De plus, les données de 1994 et 2001 sont issues de l'enquête « pratiques culturelles » menée par le SCEES pour l'ensemble des cultures présentes sur le bassin. Pour commencer, ces données ont dû être corrigées et mises en forme afin d'être utilisables par d'autres logiciels.

Les différentes analyses statistiques effectuées pour mener à bien cette étude ont permis de montrer qu'il y avait un effet « période » sur les conduites de blé du bassin au cours des 35 dernières années. De plus, les différentes typologies de cultures dégagées révèlent les grandes tendances d'évolution. Il est vrai que les dates de semis qui dépendent principalement des précédents culturaux ont avancé et qu'il y a eu une augmentation de la dose d'azote minérale et un fractionnement plus fréquent des apports, qui va de pair avec l'augmentation des rendements. De même, la dose du premier apport a diminué.

De la même façon entre 1994 et 2001, la dose d'azote apportée a augmenté et le fractionnement des apports est de plus en plus fréquent. De plus, les superficies agricoles utilisées sont plus grandes en 2001 qu'en 1994. Le nombre de parcelles recevant un apport de fumure organique a diminué, ceci lié à la diminution de l'élevage dans le bassin de la Seine au profit des grandes cultures. Grâce à cette étude, nous avons mis en évidence qu'il n'y a pas de tendances nettes d'évolution des pratiques de fertilisation en phosphore et potasse.

En outre, la cartographie a permis de donner aux classes une interprétation géographique.

Suite à ce stage, d'autres recherches pourraient donner une poursuite à cette étude. Ainsi, de nombreuses variables pourraient être ajoutées telles que le climat de ces années trente dernières ou la nature du sol, afin de se rendre compte de leur effet éventuel sur les typologies de conduites de culture. De plus, nous pourrions également modéliser certaines variables ; par exemple le rendement en fonction des autres variables (exemple : dose d'apports minéral, pourcentage de surface labourée, superficie de la surface agricole).

Ce stage m'a permis de découvrir plus en profondeur le fonctionnement de l'INRA de Mirecourt ainsi que le monde du travail dans l'agriculture.

En travaillant dans cette organisation, j'ai appris que l'INRA existait partout en France depuis de maintenant 60 ans et qu'ils effectuaient des recherches dans différents domaines selon les régions. Ainsi, ce stage m'a apporté une vision globale du travail dans le domaine de la recherche agronomique.

En travaillant dans les bureaux de l'INRA, ces 16 semaines m'ont permis de découvrir une partie de l'agriculture en particulier concernant les grandes cultures comme le blé. Il est vrai que j'ai découvert :

- un nouveau langage,
- quelques pratiques culturales,
- les produits de fertilisation,
- les traitements phytosanitaires,
- etc.

De plus, ce stage m'a permis de me perfectionner dans l'utilisation des logiciels « SAS » et « Access », et de découvrir le logiciel de cartographie « Arcview » qui permet de représenter géographiquement des données statistiques.

Enfin, ce stage m'a ouvert des perspectives sur le monde du travail. Il est vrai qu'il m'a permis de trouver un emploi en statistique pour la période estivale.

Annexes

Annexe A : Programme SAS de l'analyse de l'évolution des itinéraires techniques concernant la fertilisation azotée de 1970 à 2005 pour la culture de blé

```
/*importation des données*/
data Ble;
infile 'E:\Stage INRA\SAS\Données\Blé.csv' firstobs=2 dlm=';';
input NO_IND$ NO_PRA NO_DEP$ NO_SUCC NO_ORDRE PERIODE$ NOM_CULT$ CULT_PREC$
RDT DOSE_TOT RECOLTE SEMIS LABOUR DOSE1 DATE1 DOSE2 DATE2 DOSE3 DATE3 DOSE4
DATE4 NB_APP;
run;

/*copie de la table*/
data ttble;
    set Ble;
run;

/*ACP*/
proc princomp data=ttble out=res outstat=stat;
    var RDT DOSE_TOT RECOLTE SEMIS LABOUR NB_APP;
run;

/*création d'une table comprenant les valeurs propres*/
data valeursP;
input x ValP;
cards;
1 2.58434405
2 0.93001885
...
run;

/*graphique de la méthode du coude*/
proc gplot data=valeursP;
    symbol1 v=dot i=join c=black;
    plot ValP*x=1;
    title "Eboulis des valeurs propres";
run;

/*centrage et réduction de la table ttble*/
proc standard data=ttble out=Z mean=0 std=1 vardef=N;
var RDT DOSE_TOT RECOLTE SEMIS LABOUR NB_APP;
run;

/*distance au carré entre les individus et le centre de gravité*/
data norme;
set Z;
norme=(RDT*RDT)+(DOSE_TOT*DOSE_TOT)+(RECOLTE*RECOLTE)+(SEMIS*SEMIS)+(LABOUR
* LABOUR)+(NB_APP*NB_APP);
run;

/*donner un nom à la ligne eigenval*/
data stat;
set stat;
if _TYPE_='EIGENVAL' then _NAME_='VP';
run;
```

```

/*transposer la table stat en vue de récupérer les valeurs propres*/
proc transpose data=stat out=transtat;

/*récupérer les valeurs propres*/
data _null_;
set transtat;
if _NAME_='RDT' then do;
call symput ('vp1',VP);
end;
...
run;

/*aides à interprétation des individus*/
data individus;
merge res norme;
contr1=(prin1*prin1)/(&vp1);
contr2=(prin2*prin2)/(&vp2);
contr3=(prin3*prin3)/(&vp3);
contr4=(prin4*prin4)/(&vp4);
contr1=contr1/1099;
contr2=contr2/1099;
contr3=contr3/1099;
contr4=contr4/1099;
cos1=(prin1*prin1)/norme;
cos2=(prin2*prin2)/norme;
cos3=(prin3*prin3)/norme;
cos4=(prin4*prin4)/norme;
qual1234=cos1+cos2+cos3+cos4;
keep NO_IND prin1 prin2 prin3 prin4 contr1 contr2 contr3 contr4 cos1 cos2
cos3 cos4 qual1234;
run;

/*aides à interprétation des variables*/
data variables;
set transtat;
coord1=prin1*sqrt(&vp1);
coord2=prin2*sqrt(&vp2);
coord3=prin3*sqrt(&vp3);
coord4=prin4*sqrt(&vp4);
contr1=prin1*prin1;
contr2=prin2*prin2;
contr3=prin3*prin3;
contr4=prin4*prin4;
cos1=coord1*coord1;
cos2=coord2*coord2;
cos3=coord3*coord3;
cos4=coord4*coord4;
qual1234=cos1+cos2+cos3+cos4;
keep _name_ coord1 coord2 coord3 coord4 contr1 contr2 contr3 contr4 cos1
cos2 cos3 cos4 qual1234;
run;

/*choix du nombre de composantes principales conservées*/
proc factor data=ttble outstat=stat nfact=4;
var RDT DOSE_TOT RECOLTE SEMIS LABOUR NB_APP;
run;

proc transpose data=stat out=corr;
where _TYPE_="PATTERN";
run;

```

```

/*création des cercles de corrélation*/
data cercle;
    do i=1 to 100;
        x=cos(arccos(-1)*i/10);
        z=sin(arccos(-1)*i/10);
        output;
    end;
run;

data cercle1;
    set corr;
    x=FACTOR1;
    y=FACTOR2;
    xsys='2';
    ysys='2';
    text=__NAME__;
    size=1.5;
run;

data correll;
    set cercle1 cercle;
run;

symbol1 i=none v=star c=red;
symbol2 i=spline c=black v=none;

proc gplot data=correll;
    plot y*x=1 z*x=2/overlay annotate=cercle1 href=0 vref=0;
    title1 "Cercle des correlations";
    title2 "plan 1-2";
run;

data cercle2;
...

/*création des plans factoriels*/
data annotel;
    set res;
    x=prin1;
    y=prin2;
    xsys='2';
    ysys='2';
    size=1;
    text=NO_IND;
    label y='dimension 2';
    label x='dimension 1';
run;

symbol1 v=point c=blue;

proc gplot data=annotel;
    plot y*x/annotate=annotel href=0 vref=0;
    title1 "Représentation des individus";
    title2 "dans le plan factoriel 1-2";
run;

data annotel2;
...

```

```

/*classification*/
proc cluster data=res outtree=arbre print=20 method=ward ccc pseudo;
var prin1-prin4;
id NO_IND;
copy NO_DEP PERIODE CULT_PREC RDT DOSE_TOT RECOLTE SEMIS LABOUR NB_APP;
run;

/*création d'une table comprenant les valeurs de R²*/
data Rsquare;
input x R;
cards;
2 0.303
3 0.430
4 0.489
...
run;

/*représentation graphiques des valeurs précédentes*/
proc gplot data=Rsquare;
symbol1 v=dot i=join c=black;
plot R*x=1;
title "Eboulis des valeurs propres";
run;

proc tree data=arbre n=6 out=out1 noprint;
id NO_IND;
copy NO_DEP PERIODE CULT_PREC RDT DOSE_TOT RECOLTE SEMIS LABOUR
NB_APP;
run;

proc sort data=out1 out=orout1;
by cluster;
run;

/*calcul des effectifs sur l'ensemble de l'échantillon*/
proc freq data=ttble;
tables NO_DEP PERIODE CULT_PREC;
run;

/*calcul des effectifs par classe*/
proc freq data=orout1;
by cluster;
tables NO_DEP PERIODE CULT_PREC;
run;

/*calcul des moyennes par classe*/
proc means data=orout1;
by cluster;
var RDT DOSE_TOT RECOLTE SEMIS LABOUR NB_APP;
run;

/*création des boîtes à moustaches*/
proc boxplot data=orout1;
plot (RDT DOSE_TOT RECOLTE SEMIS LABOUR NB_APP)*cluster;
title "Boîtes a moustaches";
run;

```

Annexe B : Description des variables qualitatives de la partie 1

Etude de la région des 1099 observations de blé

Région	Effectif	Fréquence
Basse Normandie	13	0,01
Bourgogne	163	0,15
Centre	90	0,08
Champagne Ardennes	168	0,15
Haute Normandie	137	0,12
Lorraine	24	0,02
Paris Ile de France	224	0,20
Picardie	280	0,25

Etude du précédent cultural des 1099 observations de blé

Culture précédente	Effectif	Fréquence
betterave	189	0,17
blé	127	0,12
colza	168	0,15
maïs ensilage	89	0,08
maïs grain	189	0,17
pois	141	0,13
autres	196	0,18

Etude de la période des 1099 observations de blé

Période	Effectif	Fréquence
]1970 ; 1975]	130	0,12
]1975 ; 1980]	191	0,17
]1980 ; 1985]	123	0,11
]1985 ; 1990]	218	0,20
]1990 ; 1995]	221	0,20
]1995 ; 2005]	216	0,20

Annexe C : Traitements phytosanitaires en 1994 et 2001

1994	insecticide		fongicide		dés herbant		anti-limace		régulateur de croissance	
	Nb passages	Nb produits	Nb passages	Nb produits	Nb passages	Nb produits	Nb passages	Nb produits	Nb passages	Nb produits
blé dur	1,24	1,13	2,27	2,49	1,83	2,46	0,00	0,00	1,83	1,04
blé tendre	1,18	1,13	2,20	2,50	1,51	2,10	1,21	1,08	1,18	1,10
colza de jachère ind	1,99	1,31	1,52	1,50	1,32	1,42	1,28	1,07	0,00	0,00
colza de trituration	2,24	1,31	1,61	1,54	1,48	1,60	1,29	1,05	1,00	1,00
maïs fourrage	1,11	1,13	1,00	1,00	1,54	1,72	1,29	1,14	0,00	0,00
maïs grain	1,26	1,30	1,00	1,14	1,77	2,04	1,00	1,00	0,00	0,00
orge-escourgeon	1,15	1,12	1,84	1,93	1,28	1,70	1,15	1,04	1,30	1,28
pois	1,93	1,71	1,97	1,96	1,29	1,50	1,00	1,00	0,00	0,00
tournesol	1,26	1,25	1,00	1,00	1,65	1,70	1,20	1,09	1,00	1,00

2001	insecticide		fongicide		dés herbant		anti-limace		régulateur de croissance	
	Nb passages	Nb produits	Nb passages	Nb produits	Nb passages	Nb produits	Nb passages	Nb produits	Nb passages	Nb produits
betterave	1,73	1,52	1,74	1,68	3,53	5,10	1,02	1,02	1,14	1,00
blé dur	1,10	1,00	2,47	2,92	1,38	2,13	1,00	1,00	1,00	1,00
blé tendre	1,12	1,08	2,39	2,97	1,63	2,56	1,38	1,09	1,29	1,23
colza	2,10	1,35	1,59	1,59	1,75	1,95	1,45	1,13	1,04	1,02
maïs fourrage	1,03	1,03	1,00	1,00	1,55	2,26	1,00	1,00	1,00	1,00
maïs grain	1,05	1,23	1,00	1,00	1,68	2,39	1,06	1,06	0,00	0,00
maïs semence	1,00	1,00	0,00	0,00	1,50	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
orge-escourgeon	1,06	1,02	1,79	2,08	1,40	2,01	1,29	1,07	1,32	1,32
pois	2,02	1,71	1,76	1,64	1,63	2,22	1,23	1,00	1,00	1,00
pomme de terre	1,56	1,25	13,74	2,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Bibliographie et sources

- Agreste *Données chiffrées. Les pratiques culturales sur grandes cultures en 1994*. Paris : Agriculture n°85, Août 1996. 194p.
- MIGNOLET C., BLOUET A., CLAUDE B., BENOIT M., FIORELLI J-L., FOISSY D., TROMMENSCHLAGER J-M. *Concevoir des systèmes de production économes et autonomes et modéliser leur organisation au sein des territoires*. Mirecourt : Station INRA. 14p.
- MIGNOLET C., SCHOTT C., BENOIT M. *Dynamiques spatiales des activités agricoles dans le bassin de la Seine : méthodes pour des approches agronomiques à une échelle régionale*. Mirecourt : Station INRA.
- CNRS *Dynamiques agricoles et transfert des nitrates sur le bassin de la Seine*. Paris : Rapport de synthèse, Février 2002. 52p.
- MIGNOLET C., SCHOTT C., MARI J.-F., BENOIT M. *Rapport intermédiaire du contrat PIREN - Seine*. Mirecourt : Station INRA, Février 2003. 23p.
- INRA *Schéma stratégique du département SAD*. Mars 2004. 39p.
- MIGNOLET C., SCHOTT C., BENOIT M. *Dynamiques spatiales de pratiques agricoles sur le territoire d'un bassin versant : analyse rétrospective pour simuler les transferts de nitrates*. Mirecourt : Station INRA. 14p.
- Conseil International de la Langue Française CILF. *Dictionnaire d'agriculture*. 1999
- <http://www.nancy.inra.fr>
- <http://www.inra.fr/>
- <http://www.sisyphe.jussieu.fr/internet/piren/>

Table des matières

Introduction.....	7
Présentation de l'entreprise.....	9
I) Histoire des recherches en Lorraine	9
A) Dans la filière forêt-bois.....	9
B) En agro-alimentaire	9
C) En agronomie	10
II) Présentation du centre de Nancy	10
III) Présentation du département SAD	11
A) Missions et orientations.....	11
B) Thèmes et objectifs prioritaires	12
IV) Présentation de la Station de Mirecourt	13
V) Organigramme et projet d'unité	14
Présentation du PIREN-Seine	15
Présentation du sujet	18
Déroulement du stage.....	20
I) Premiers travaux	20
II) Corrections des données	20
III) Analyses sous SAS	20
IV) Cartographie	20
V) Interprétation des résultats	20
Présentation des résultats obtenus	21
Partie 1 : Analyse de l'évolution des itinéraires techniques concernant la fertilisation azotée de 1970 à 2005	21
I) Description des données	21
A) Le blé	22
B) Le colza	22
C) Le maïs	23
1) Le maïs ensilage.....	23
2) Le maïs grain.....	23
D) La betterave	24
II) Présentation des variables conservées pour les analyses.....	24
III) Analyse des conduites du blé du bassin de la Seine au cours des 35 dernières années.....	27
A) Sans le détail des différents apports d'azote.....	27
1) Analyse de la variance.....	27
2) Analyse en composantes principales.....	28

3) Classification ascendante hiérarchique	30
4) Description des classes de conduites du blé.....	34
a) Des blés semés et récoltés tardivement recevant peu d'azote minéral.....	34
(1) Localisés dans tout le bassin et caractéristiques des années 70 (classe 3 : 26 % des ITK)	34
(2) Localisés dans les PRA du Nord-Ouest du bassin de 1970 à 1990 (classe 2 : 9 % des ITK)	34
b) Des blés semés tardivement avec des apports azotés moyens et une forte proportion de non labour, caractéristiques des décennies 70 et 80 (classe 1 : 18 % des ITK).....	34
c) Des blés recevant des apports d'azote importants caractéristiques des années 90 et 2000	35
(1) Localisés dans les régions centrales de grandes cultures après des précédents à récolte précoce (classe 4 : 11 % des ITK)	35
(2) Localisés dans les régions périphériques après des précédents à récolte précoce (classe 6 : 9 % des ITK)	35
(3) Localisés dans la partie centrale du bassin de la Seine (classe 5 : 27 % des ITK)	35
B) Avec le détail des différents apports d'azote.....	36
1) Analyse de la variance	36
2) Analyse en composantes principales puis classification ascendante hiérarchique.....	36
 Partie 2 : Analyse de l'évolution des itinéraires techniques cultureux entre 1994 et 2001.....	39
I) Description des données.....	39
A) Culture du blé en 1994	39
B) Culture du blé en 2001	40
II) Analyse des pratiques du blé.....	40
A) Présentation des variables	40
B) Description des variables concernant les observations de blé recueillies en 1994 et 2001 sur le bassin de la Seine.....	41
C) Analyse des moyennes et de la variance	42
D) Analyse en composantes principales puis classification ascendante hiérarchique	43
E) Description des classes de conduites du blé	46
1) Les blés ne recevant pas de fumure de fond minérale	46
a) Avec une dose totale d'azote faible en deux apports (Classe 1 : 17 %).....	46
b) Avec une dose totale d'azote élevée en trois apports (Classe 2 : 20 %).....	46
2) Les blés recevant une fumure de fond minérale modérée.....	46
a) Sans apport d'azote ou une dose faible (Classe 4 : 14 %).....	46
b) Avec une dose totale d'azote moyenne en deux ou trois apports (Classe 5 : 19%)	47
c) Avec une dose totale d'azote élevée en au moins quatre apports (Classe 7 : 6%)	47
3) Les blés recevant une fumure de fond minérale importante	47
a) Avec une dose totale d'azote moyenne en deux apports en moyenne (Classe 3 : 15%).....	47
b) Avec une dose totale d'azote élevée en trois ou quatre apports (Classe 6 : 9%).....	47

III) Analyse des traitements phytosanitaires sur blé.....	48
A) Présentation des variables	48
B) Description des variables concernant les observations de blé recueillies en 1994 et 2001 sur le bassin de la Seine.....	49
C) Analyse des moyennes et de la variance	50
D) Classification ascendante hiérarchique	50
E) Description des classes de conduites du blé	54
1) Les blés pour lesquels le recours aux produits phytosanitaires est le plus élevé	54
a) Avec un fort recours aux insecticides, fongicides et régulateurs de croissance (Classe 3 : 8 %)	54
b) Avec un fort recours aux désherbants et anti-limaces (Classe 6 : 7 %)	54
2) Les blés pour lesquels le recours aux produits phytosanitaires est intermédiaire par rapport aux autres classes (Classe 1 : 27 %)	54
3) Les blés pour lesquels le recours aux produits phytosanitaires est plutôt faible (Classe 2 : 22 % et classe 5 : 20 %)	55
4) Les blés pour lesquels le recours aux produits phytosanitaires est très faible (Classe 4 : 16 %)	55
Conclusion.....	56
Annexes.....	58
Annexe A.....	59
Annexe B.....	63
Annexe C.....	64
Bibliographie et sources.....	65
Table des matières.....	66
Table des annexes.....	69

Table des annexes

Annexe A : Programme SAS de l'analyse de l'évolution des itinéraires
itinéraires techniques concernant la fertilisation azotée de 1970 à 2005 pour la
culture de blé.....59

Annexe B : Description des variables qualitatives de la partie 1.....63

Annexe C : Traitements phytosanitaires en 1994 et 2001.....64

Résumé

Le but de cette étude est d'étudier la diversité de l'évolution des pratiques culturales sur grandes cultures dans le bassin de la Seine en analysant l'évolution des itinéraires techniques depuis 1970 concernant la fertilisation azotée et depuis 1994 concernant l'ensemble de l'itinéraire technique. Le blé tendre étant la culture la plus répandue sur le bassin de la Seine, ce rapport présente les résultats obtenus sur cette culture.

A l'aide de méthodes statistiques, différentes typologies d'itinéraires techniques de 1970 à nos jours et entre 1994 et 2001 ont été élaborées. De plus, les grandes tendances d'évolution et les différents types d'itinéraires techniques obtenus ont été cartographiés pour donner lieu à une interprétation géographique.